

NHL Stenden, University of Applied Sciences



Embedded Systems Project Robothond

Het realiseren van een Robothond

AUTEURS

Ruben van der Veen, Perijn Huijser, Daan Smit

AFDELING

Afdeling van Elektrotechniek

NHL Stenden, University of Applied Sciences

Onder toezicht van: **Rieno Moedt**

31 March 2026

TITEL: Embedded Systems Project
Robothond

AUTEUR: Ruben van der Veen, Perijn Huijser, Daan Smit
Bachelor elektrotechniek, Afdeling van Elektrotechniek
NHL Stenden, University of Applied Sciences
Leeuwarden, Nederland

TOEZICHTHOUDER: Rieno Moedt

TUTOR: Chel-Marí Spies

AANTAL PAGINA'S: 87

Abstract

In dit project ontwikkelen wij als bachelorstudenten van NHL Stenden een embedded systeem in de vorm van een Robothond. Het apparaat is bedoeld als demonstrator op opendagen om de mogelijkheden van technische innovatie aan toekomstige studenten uit te leggen. We volgen hiervoor de Design-Thinking methodologie met nadruk op iteratieve prototyping en uitvoerige testen. Het doel is een volledig functioneel product te realiseren dat voldoet aan de stakeholder-eisen en markt-gereed is.

Trefwoorden:

Dankbetuigingen

Inhoudsopgave

Abstract	3
Dankbetuigingen	4
Version History	9
Hoofdstuk 1 Organisatie	11
1.1 Team Structuur	11
1.2 Rol Beschrijvingen	12
1.2.1 Project Leider	12
1.2.2 AI Developer	12
1.2.3 Hardware Engineer	13
1.2.4 Git Master	13
1.2.5 Software Developer	14
1.2.6 Notulist	14
1.3 Project Tijdlijn	15
1.4 Planning	16
1.5 Communicatie Plan	17
1.6 Risico Management	18
1.7 Besluitvormingsproces	19
1.8 Kwaliteitsstandaarden	20
Hoofdstuk 2 Inleving	21
2.1 Stakeholder analyse	21
2.1.1 De Stakeholders	21
2.1.2 Visuele spreiding	24
2.1.3 Analyse Enquête	25
2.1.4 Conclusie trends	29
2.1.5 Uitwerking conclusie	30
2.2 Persona Onderzoek	31
2.2.1 Achtergrond	31
2.2.2 Doelen	32
2.2.3 Frustraties	32
2.2.4 Bezoek aan de open dag	32
2.2.5 Gebruikersscenario	33
2.2.6 Inzichten voor het ontwerp	33
Hoofdstuk 3 Definitie	34

3.1 Pakket van Eisen	34
3.1.1 Verplichte eisen	34
3.1.2 Functionele eisen	35
3.1.2.1 Bewegingsfuncties	35
3.1.2.2 AI en autonomie	35
3.1.2.3 Modulaire functies	35
3.1.3 Energie en performance	36
3.1.4 Gebruikersgerichtheid en betrouwbaarheid	36
3.1.5 Documentatie	36
3.1.6 Eisen aan het ontwikkelproces	37
3.2 Pakket van Wensen	37
3.3 Buiten de scope van het project	38
3.4 Minimal Viable Product	38
3.4.1 MVP - Beweging	38
3.4.2 MVP - Embedded firmware	38
3.4.3 MVP - Draadloze communicatie en regelsystemen	38
3.4.4 MVP - Mechanica	38
3.5 MoSCoW-analyse	39
3.6 Opdeling van de Robothond	44
Hoofdstuk 4 Ideeën genereren	45
4.1 Feature lijst	45
4.1.1 Beweging-features	45
4.1.2 AI-features	45
4.1.3 Extra modules	45
4.2 Plan van Aanpak	46
4.2.1 Project achtergrond	46
4.2.1.1 Opdrachtnemer	46
4.2.1.2 Opdrachtgever	46
4.2.1.3 Tutor	46
4.2.1.4 Projectomschrijving	46
4.2.1.5 Doelstelling	47
4.2.2 Probleemstelling	48
4.2.2.1 Hoofdvraag	48
4.2.2.2 Deelvragen	48
4.2.3 Aanpak	49

4.2.3.1 Empathize	49
4.2.3.2 Define	49
4.2.3.3 Ideate	50
4.2.3.4 Prototype – fase 1	50
4.2.3.5 Test - fase 1: eerste verificatie/validatie	50
4.2.3.6 Prototype – fase 2	51
4.2.3.7 Test - fase 2: eindverificatie/validatie	51
4.2.3.8 Afronding en reflectie	51
4.2.4 Planning	52
4.2.5 Projectgrenzen	57
4.2.6 Tussenresultaten en mijlpalen	58
4.2.7 Kwaliteit en waarborging	59
4.2.8 Risicoanalyse	60
4.2.8.1 De risico's beperken	60
4.2.8.2 Het plan op basis van haalbaarheid	61
4.2.9 Conclusie	64
4.3 Literatuuronderzoeken	65
Hoofdstuk 5 Prototype	66
5.1 Van concept naar prototype	66
5.2 Systeemarchitectuur	67
5.3 Mechanisch ontwerp	68
5.3.1 De capstan-aandrijving als kern van elke module	68
5.3.2 De diamant-linkage	70
5.3.3 Schoudermodules	73
5.4 Aandrijving	74
5.4.1 Keuze voor BLDC en ODrive	74
5.5 Elektronica	75
5.5.1 PCB 1 - Hoofd PSoC PCB (Command Controller)	75
5.5.2 PCB 2 - Motor PSoC PCB (Motion Controller)	75
5.5.3 PCB 3 - Power Distribution Board	75
5.6 Firmware	76
5.6.1 FreeRTOS als fundament	76
5.6.2 Inverse kinematica versneld met CORDIC	76
5.6.3 ODrive driver en CAN Stack	76
5.7 Interactie met AI	77

5.7.1 Zien: stereodiepte	77
5.7.2 Horen en reageren: Whisper en het soundboard	77
Hoofdstuk 6 Test	79
6.1 Capstan-aandrijving	79
6.2 Robotpoot	79
6.3 Firmware en communicatie	80
Hoofdstuk 7 Conclusie	81
7.1 Aanbevelingen	81
Hoofdstuk 8 Appendix	83
8.1 Initiële kostenberekening	83
8.1.1 Arbeids kosten	83
8.1.2 Materialen kosten	84
8.1.3 Samenvatting kosten	85
8.2 Samenwerkingscontract	86

Afkortingenlijst

PvE	Pakket van Eisen
MVP	Minimum Viable Product
PvA	Plan van Aanpak
IK	Inverse Kinematics
PSoC5	Programmable System on a Chip 5
RTOS	Real-Time Operating System
MoSCoW	Must have, Should have, Could have, Won't have
PCB	Printed Circuit Board
CAD	Computer Aided Design
AI	Artificial Intelligence
DOF	Degree of Freedom
FOC	Field-Orientated Control
PoC	Proof of Concept
LiDAR	Light Detection And Ranging
ESD	ElectroStatic Discharge
GPS	Global Positioning System
ELRS	Express Long Range System
FPV	First-Person View
HDL	Hardware Description Language
IMU	Inertial Measurement Uni
PID	Proportional–Integral–Derivative
CAN	Controller Area Network
FSM	Finite State Machine
I2C	Inter-Integrated Circuit
UART	Universal Asynchronous Receiver-Transmitter
CORDIC	COordinate Rotational Digital Computer
BLDC	Brushless Direct Current
SVPWM	Space Vector Pulse Width Modulation

Version History

Version	Committee	Description	Date
1.0.1	R. van der Veen D. Smit P. Huijser	Initiële commit	2025-11-10
1.0.2	D. Smit P. Huijser	PvE bijgewerkt op basis van de feedback van Rieno Moedt.	2025-12-09

Version	Committee	Description	Date
1.0.3	R. van der Veen	Bijgewerkte PvE nagelopen en spellingsfouten eruit gehaald.	2025-12-09
1.0.4	R. van der Veen D. Smit P. Huijser	Er is een PvA gemaakt en een planning bijgevoegd.	2025-12-19
1.0.5	R. van der Veen D. Smit P. Huijser	MoSCoW Herschreven op basis van het bijgewerkte PvE. Een aantal punten die buiten de scope vallen toegevoegd. Versies van het document ingevuld.	2026-01-08
2.0.0	R. van der Veen D. Smit P. Huijser	MoSCoW Herschreven op basis van het bijgewerkte PvE. Een aantal punten die buiten de scope vallen toegevoegd. Versies van het document ingevuld.	2026-03-30

Hoofdstuk 1 Organisatie

Voor het project “Embedded Systems” moet er een embedded systeem gerealiseerd worden. Voordat wij gaan beginnen met het realiseren van een apparaat gaan wij extensief onderzoek uitvoeren. Als aller eerst is er een organisatie definitie vereist. Hierin gaan wij onze organisatie definiëren voor een goed structuur en efficiënte samenwerking.

1.1 Team Structuur

Rollen	Team Lid	Verantwoordelijkheid
Project Leider AI Developer	Ruben van der Veen	Coördinatie en planning AI development
Hardware Engineer Git Master	Perijn Huijser	Circuit design en PCB integratie CAD engineering
Notulist Software Developer	Daan Smit	Firmware development Control systems engineering

1.2 Rol Beschrijvingen

1.2.1 Project Leider

De Project Leider is verantwoordelijk voor het coördineren van alle aspecten van het project. De project leider houdt de deadlines bij en zorgt ervoor dat deze gehaald kunnen worden. Deze rol dient als bindende factor tussen het team en externe stakeholders.

Hoofd Verantwoordelijkheden:

- Regelmatig team vergaderingen plannen en leiden
- Progressie bijhouden tegen de gemaakte planning
- Risico's identificeren en mitigeren
- Conflicten identificeren en oplossen
- Planning op orde houden en aanpassen waar nodig
- Dient als primaire contact persoon tussen de stakeholders
- Rapportage naar tutor en docenten

1.2.2 AI Developer

De Artificial Intelligence (AI) Developer is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de AI-gerelateerde features van de Robothond. De nadruk ligt op het maken van bewuste, onderbouwde keuzes over wat haalbaar en praktisch is gegeven de hardware beperkingen. Naast implementatie is het essentieel dat alle AI features grondig worden getest voordat integratie in de embedded pipeline plaatsvindt.

Hoofd Verantwoordelijkheden:

- Evalueer AI feature requirements op haalbaarheid en performance impact
- Ontwerp en implementeer AI algoritmes en modellen
- Voer uitgebreide testen uit op AI features (unit tests, integratie tests)
- Integreer AI features in de embedded firmware pipeline
- Documenteer AI beslissingen en gekozen algoritmes
- Optimaliseer AI modellen voor embedded hardware (resource constraints)
- Werk samen met de Software Developer voor naadloze integratie

1.2.3 Hardware Engineer

De Hardware Engineer heeft als taak om alle hardware gerelateerde aspecten te behandelen, zoals: Printed Circuit Board (PCB) design, componenten selectie en circuit design. Naast het elektrotechnische aspect is het ook belangrijk voor de hardware engineer om ook de Computer Aided Design (CAD) aspecten op te nemen, zoals: 3D tekenen, technische tekeningen maken, assemblage tekeningen maken indien nodig en het hardware te testen.

Hoofd Verantwoordelijkheden:

- Design circuit schema's en verificatie
- Selecteert de juiste componenten op basis van specificaties
- Maakt PCB layouts, breadboard designs en schema's
- Test de functionaliteit van de hardware
- Documenteert hardware specificaties, progressie en onderzoeken
- Leidt hardware reviews en troubleshooting
- Zorgt voor versionering van CAD bestanden

1.2.4 Git Master

De Git Master is verantwoordelijk voor het beheren van de git repository. Hierbij wordt gelet op nette commits, feature branches, pull requests en duidelijke beschrijvingen die voldoen aan de gestelde git-richtlijnen. De Git Master hanteert een branching strategie die aansluit bij de projectstructuur en zorgt voor een schone, reproduceerbare codebase.

Hoofd Verantwoordelijkheden:

- Pull requests reviewen en goedkeuren voordat ze worden gemerged naar de main branch
- Verzekeren dat alle commits duidelijk gedocumenteerd zijn met beschrijvende berichten
- De repository beschermen tegen conflicting merges en ongestructureerde commits
- Een consistent branching strategy hanteren (bijvoorbeeld: Git Flow of trunk-based development)
- Merge conflicts oplossen en escaleren indien nodig
- Toegangsrechten en repository-instellingen beheren

1.2.5 Software Developer

De Software Developer heeft als taak om de firmware ontwikkeling bij te houden. Hierbij ligt de focus op: code kwaliteit, goede systeem integratie en het uitvoeren van functionele testen.

Hoofd Verantwoordelijkheden:

- Ontwikkelt embedded firmware volgens best practices
- Ontwikkelt en integreert libraries en frameworks
- Implementeert de juiste communicatie protocollen
- Schrijft en voert test plannen uit voor de firmware
- Optimaliseert de code voor embedded performance
- Implementeert goede code documentatie (bijvoorbeeld Doxygen)
- Voert code reviews uit en onderhoudt code kwaliteit

1.2.6 Notulist

De Notulist zorgt ervoor dat alle projectinformatie correct wordt vastgelegd, georganiseerd en toegankelijk is voor het team. Deze rol is essentieel voor kennisbehoud en documentatie.

Hoofd Verantwoordelijkheden:

- Neemt notulen van team- en tutorvergaderingen op
- Onderhoudt technische documentatie en wiki's
- Creëert gebruikshandleidingen en manuals
- Bereidt presentatiematerialen voor
- Documenteert design beslissingen en rationale
- Organiseert project bestanden en versionering
- Zorgt voor consistentie in documentatie

1.3 Project Tijdlijn

Dit is de tijdlijn dat gespecificeerd is vanuit het project zelf.

Fase	Week Nr	Deadlines
Empathize	Week 1-2 (46-47)	Teams maken en project kiezen
Define	Week 3-4 (48-49)	Inleveren Pakket van Eisen (PvE) en blokdiagram Presentaties
Ideate	Week 5-6 (50-51)	Peer review Inleveren Plan van Aanpak (PvA)
Prototype, fase 1	Week 7-8 (2-3)	
Test/Validatie	Week 9 (6)	Demo Proof of Concept (PoC) Gedetailleerde blokdiagram Lijst met extra's
Prototype, fase 2	Week 10-11 (7-8)	
Test/Validatie	Week 12-13 (10-11)	
Afronding en reflectie	Week 14-15 (12-13)	Documentatie inleveren
Assessment	Week 16 (14)	Demonstratie

1.4 Planning

	Nov				Dec				Jan				Feb				Mar				
	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	2	9	16	23
Emphasize																					
Stakeholderanalyse																					
Define																					
Pakket van Eisen																					
MoSCoW-analyse																					
Blokdiagram (hoog-over)																					
Ideate																					
Capstan-drive – 1ste Prototype																					
Productideeën presenteren																					
Peer review																					
Plan van Aanpak																					
Inverse kinematics onderzoek																					
Literatuuronderzoeken																					
Prototype – fase 1																					
Capstan-drive - 2de Prototype																					
Robotpoot - 1ste Prototype																					
Compleet Prototype, fase 1																					
Test – fase 1																					
MVP Demo proof of concept																					
Prototype – fase 2																					
Extra functies toepassen																					
Compleet Prototype, fase 2																					
Test – fase 2																					
Compleet product (Assessment)																					
Doorlopend																					
Projectdocumentatie bijhouden																					

Today

1.5 Communicatie Plan

Regelmatige Vergaderingen:

- Wekelijkse Team Meetings: Maandag.
- Hardware Review Meetings: Dinsdag (indien nodig)
- Software Code Reviews: Dinsdag (indien nodig)
- AI Code Reviews: Dinsdag (indien nodig)
- Git Pull Request Reviews: Woensdag (indien nodig)
- Tutor Meetings: Woensdag (tenzij niet mogelijk)

Communicatie Kanalen:

- Primair: [Discord]
- Secundair: [Whatsapp]
- Documentatie Repository: [Github / GitButler / OneDrive / Typst]
- Interne team management: [Notion / Toggl]
- Real-time Communicatie: [WhatsApp]

Escalatie Proces:

- Problemen eerste melden aan de verantwoordelijke teamlid
- Indien onopgelost, escaleren naar Project Leider
- Kritieke issues escaleren naar tutor of docent
- Reguliere status updates naar relevante stakeholders
- Indien nog niet opgelost wordt het teamlid verwijderd

1.6 Risico Management

Dit project kent verschillende risico's die proactief beheerd dienen te worden:

Technische Risico's:

- Hardware compatibiliteit problemen → Grondige component selectie en prototyping
- Software integratie issues → Vroege integratie testen
- Performance bottlenecks → Regelmatige profiling en optimalisatie

Team Risico's:

- Workload imbalance → Regelmatige check-ins en taakherziening
- Communicatie breakdown → Duidelijke communicatie plan naleven
- Onverwachte afwezigheid → Cross-training van team leden

Planning Risico's:

- Vertragingen in hardware beschaffing → Early ordering en buffertime
- Scope creep → Strik adheren aan requirements
- Onvoorziene technische uitdagingen → Reserve tijd in planning

1.7 Besluitvormingsproces

Voor snelle en effectieve besluitvorming hanteren wij het volgende proces:

Routinebeslissingen (Taak niveau):

- Individuele teamleden nemen zelf beslissingen binnen hun verantwoordelijkheid
- Informeren andere teamleden via communicatiekanaal

Meerdere Leden Betrokken (Taak niveau):

- Discussieer op wekelijkse team meeting
- Project Leider en Hoofdverantwoordelijke (indien aanwezig) maakt finale beslissing

Grote Impact Beslissingen (Project niveau):

- Breng in bij tutor of docent
- Document de rationale achter de beslissing

1.8 Kwaliteitsstandaarden

Code Standaarden:

- Consistente code stijl aanhouden
- Doxygen documentatie voor alle publieke functies
- Minimaal 80% van de code moet testbaar zijn volgens een testplan
- Code reviews voor alle pull requests

Hardware Standaarden:

- PCB design volgens industriële standaarden
- Alle componenten gedocumenteerd met datasheets
- Hardware testen volgens test plan
- Veiligheid checks (ElectroStatic Discharge (ESD), thermische, mechanische)

Documentatie Standaarden:

- Alle belangrijke beslissingen zijn gedocumenteerd
- Design documenten up-to-date gehouden
- Design Thinking proces komt duidelijk terug in de documentatie
- Technische tekeningen en schema's volgens afgesproken stijl
- README en setup guides compleet

Hoofdstuk 2 Inleving

2.1 Stakeholder analyse

2.1.1 De Stakeholders

Stakeholder 1: Projecteigenaar

Meneer Rieno Moedt is de projecteigenaar van dit project. Hij bepaalt de spelregels en acceptatiecriteria. Verder stelt hij de eisen vast en beoordeeld hij het eindresultaat. Zijn voornaamste belangen zijn een goed werkend PoC en high-fidelity prototype, naleving van alle eisen, en een eindproduct dat geschikt is voor open dagen en toekomstige studenten die enthousiast worden gemaakt. Zijn invloed is zeer hoog: hij bepaalt het uiteindelijke cijfer. De strategie is regelmatig, open overleg met duidelijke verwachtingen en directe feedback.

Stakeholder 2: Leerlingen/Studenten

De leerlingen en studenten die het robothond project op de open dag zullen zien, zijn de primaire eindgebruikers. Zij vormen de doelgroep waarvan zij enthousiast moeten worden wanneer zij het product aanraken en gebruiken. Hun belangen zijn duidelijk: zij willen een aantrekkelijke en interactieve demonstratie die hen enthousiast maakt en inzicht geeft in wat elektrotechniek te bieden heeft. Hun invloed is matig tot hoog. De leerlingen/Studenten bepalen via hun ervaringen en feedback of het project succesvol is in het aantrekken van toekomstige studenten, wat indirect van invloed is op de perceptie van de opleiding. De communicatie is vooral op de opendagen zelf. Huidige jaar 1 elektrostudenten kunnen wel ondervraagd worden over wat zij willen zien in het project. De strategie is het product intuïtief maken met een betrouwbare en interactieve werking.

Stakeholder 3: Ouders/Verzorgers

De ouders en verzorgers van toekomstige leerlingen die op de open dag komen, zijn indirecte maar belangrijke stakeholders. Zij vormen samen met hun kinderen de doelgroep die zich informeert over de opleiding. Hun belangen zijn inzicht krijgen in wat hun kinderen kunnen leren, het niveau van innovatie en praktische projectwerk aan de school, en of de opleiding aansluit bij hun verwachtingen en hun toekomstbeeld van hun kind. Ze willen zien dat de school studenten voorbereidt op moderne technologie en dat projecten echt werkend zijn, niet alleen theoretisch. Hun invloed is indirect maar wel erg belangrijk. Positieve indrukken van het robothonddproject kunnen een rol spelen in hun inschrijfbeslissing voor de opleiding. Communicatie verloopt via de live demonstratie en korte pitch op de open dag waarbij teamleden duidelijk moeten kunnen uitleggen wat het project doet, hoe het werkt, en welke vaardigheden zij hebben opgebouwd. De strategie is om een leuke technische presentatie te geven van de robothondd. Dit draagt rechtstreeks bij aan het aantrekken van nieuwe studenten en dus de reputatie van de school en opleiding.

Stakeholder 4: Docenten elektrotechniek

De docenten elektrotechniek zijn een belangrijke interne stakeholder groep. Deze groep wilt dat het project van hoge kwaliteit is en goed aansluit op wat wij geleerd hebben. Alle leerstof met betrekking van regeltechniek en embedded wordt hier toegepast. Het project zien zij als een showcase voor onze opleiding. De docenten zijn willen een succesvol eindresultaat. Hun invloed is matig tot hoog. Communicatie verloopt wanneer wij feedback willen hebben van de docenten en wanneer zij meer willen weten wat wij aan het doen zijn. De strategie is om regelmatig vragen te stellen en laten zien wat wij op het moment aan het doen zijn.

Stakeholder 5: Tutor

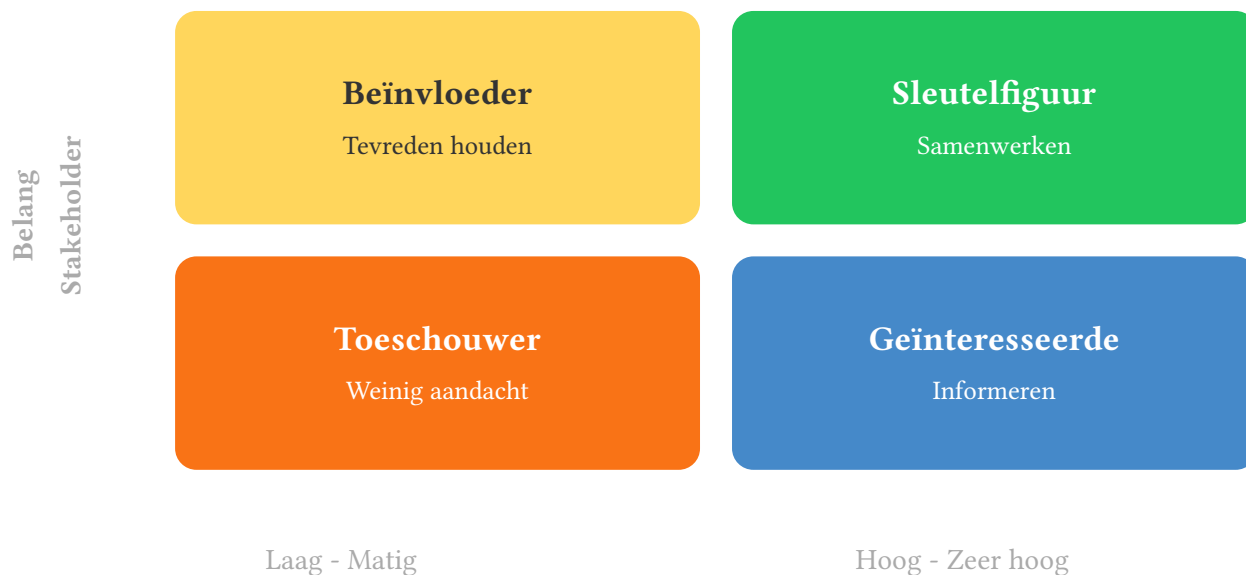
De tutor is de begeleider die wekelijks met de groep spreekt. De tutor ondersteunt bij planning en voortgang. De tutor verwacht dat wij zelf de afspraken plannen, een agenda opstellen en notulen bijhouden, en dat wij planning en logboek op orde zijn. De invloed van de tutor is hoog in het proces. De communicatiestrategie is structureel een wekelijks overleg met heldere vragen en beslispunten, en tussentijds updates.

Stakeholder 6: Overige Bezoekers

Overige bezoekers op de open dag zoals bedrijven uit de regio en geïnteresseerden vormen een brede, indirecte doelgroep. Hun belang is voornamelijk informatief en reputatiegericht. Zij willen een indruk krijgen van de kwaliteit, innovatie en praktijkgerichtheid van de opleiding. Hun invloed is laag tot matig. Zij beslissen niet over eisen of cijfers, maar hun feedback dragen bij aan de reputatie van de opleiding en kunnen deuren openen naar contacten of stagekansen. Communicatie gebeurt via de demo en korte uitleg bij de opleiding. De strategie is om te informeren en te inspireren. Dit ondersteunt het opendag doel en de showcase functie.

2.1.2 Visuele spreiding

De 4 Typen Stakeholders:

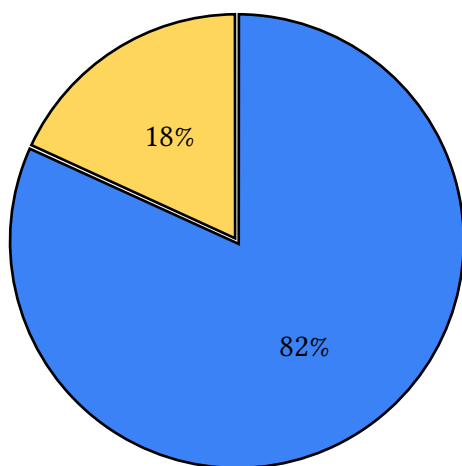


Invloed →				
	Laag	Matig	Hoog	Zeer hoog
↓ Belang				
Zeer hoog			MBO studenten/ Havo studenten	Project eigenaar
Hoog				
Matig	Docenten van Elektrotechniek	Ouders/ Verzorgers		Tutor
Laag	Overige Bezoekers			

2.1.3 Analyse Enquête

Hier worden alle vragen die in de enquête worden gevraagd weergegeven en geanalyseerd.

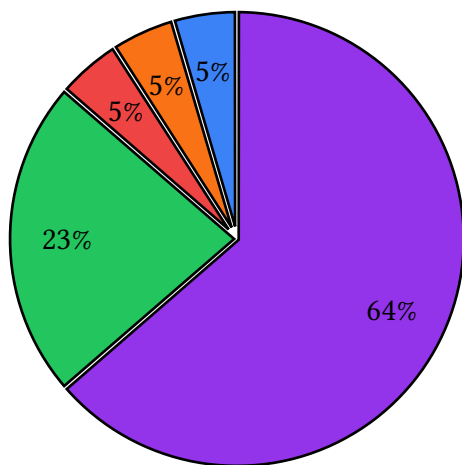
Tot welke groep behoort u?



18 Leerling/Student

4 Docent

Wat is uw huidige opleidingsniveau?



14 HBO

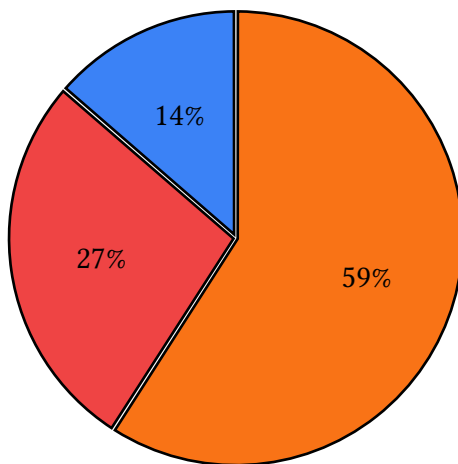
5 MBO

1 VWO

1 HAVO

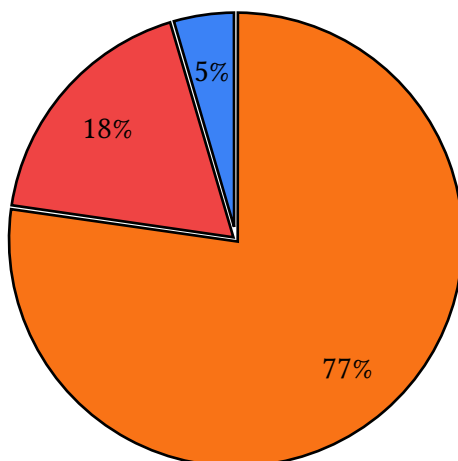
1 Anders

Welke eigenschappen maakt een project volgens u het meest aantrekkelijk om te bekijken?



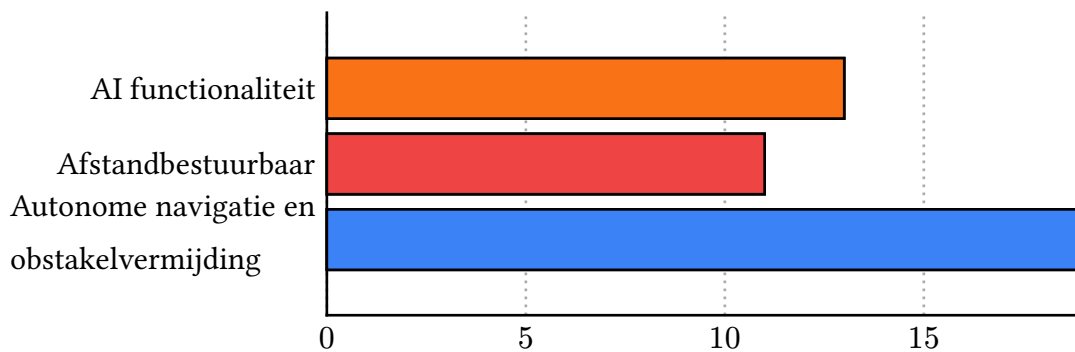
- 13 Interactief, waarbij je iets ziet bewegen of reageren
- 6 Technisch indrukwekkend
- 3 Visueel aantrekkelijk

Moet het project vooral gericht zijn op vermaak, of op het laten zien van technische vaardigheden?

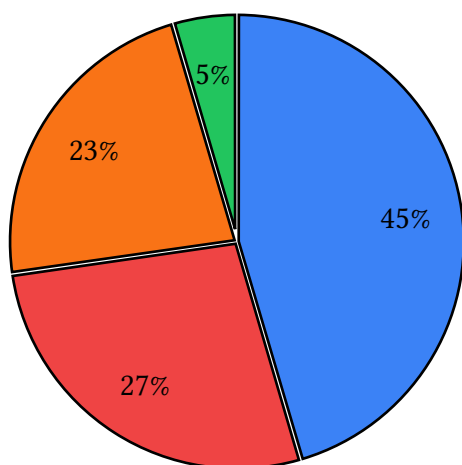


- 17 Een goede mix van beide
- 4 Meer techniek en vaardigheden
- 1 Meer vermaak

Wat vind u interessant? (Beide antwoorden mogen aangevinkt worden)



Wat is volgens u het belangrijkste doel van het project dat wij laten zien?



- 10 Interesse wekken voor de studie Elektrotechniek
- 6 Laten zien wat studenten kunnen maken
- 5 Toekomstmogelijkheden in techniek tonen
- 1 Hond

Wat zou u leuk vinden wat de robothond kan doen? (denk aan praten, dansen, springen etc)

antwoorden:

- liedjes zingen
- Kennen jullie van die filmpjes van paarden die kunnen rekenen? Dansen is ook zeker goed. Het belangrijkste is denk ik dat je naast het technisch vernuft, de robot ook een echte persoonlijkheid geeft (uiterlijk, bewegingen, karakter, etc.).
- dansen & springen
- liedjes zingen
- Op commando blaffen
- Springen
- Versnaperingen brengen
- Bijvoorbeeld met beweging van de poot een piano begintune spelen
- Trucjes zoals zit en poot
- Hoe het zijn pad kan bepalen doormiddel van de sensoren en route bepaling
- Ik zou het leuk vinden dat de robot autonoom kan lopen in de school
- praten
- salto
- Ik denk dat het interessant zou zijn om object herkenning te integreren. dus bijvoorbeeld iets met een husky lens. daarnaast zou het natuurlijk gaaf zijn om er voor te zorgen dat de reageert op zijn of haar naam
- Vergeet niet de mooie technieken te zien! Praten springen en bewegen
- Soundboard en dansen
- hij moet rondlopen en mensen aanspreken

2.1.4 Conclusie trends

Trend	Noemingen	%	Belangrijkste Inzichten
Dansen/Beweging	6	35%	Meest gewenste feature - beweging is essentieel voor aantrekkelijkheid
Zingen/Geluid	5	29%	Audio feedback + entertainment (soundboard, liedjes, blaffen)
Communicatie/Interactie	4	24%	Praten, naam herkennen, aanspreken bezoekers
Technische Features	3	18%	Sensoren, autonome navigatie, object herkenning
Trucjes/Commando's	2	12%	Gehorzamen, zit, poot geven
Persoonlijkheid/Karakter	1	6%	Uiterlijk + bewegingen = echte persoonlijkheid

1. Entertainment > Techniek (minimaal voor demo's)

- Respondenten willen entertainment (dans, geluid) PLUS zien dat techniek werkt
- Niet alleen “kijk hoe slim”, maar ook “kijk hoe grappig/leuk”

2. Top 3 Must-Have Features:

- Dansen/Dynamische beweging (6x genoemd)
- Audio/Geluid output (5x genoemd - zingen, commando's, soundboard)
- Interactie met bezoekers (4x genoemd - autonomie, aanspreken)

3. Technische Wensen:

- Autonome navigatie door school
- Object/gezicht herkenning (Husky Lens)
- Sensor-based path planning

4. Persoonlijkheid is Cruciaal:

- “Vergeet niet de mooie technieken te zien!”
- Één respondent benadrukt: techniek + persoonlijkheid = succes

Aanbeveling voor Robothond-Design:

Fase 0 (MVP): Werkende robouthond die kan lopen

Fase 1: Dansen + Audio

Fase 2: Autonome navigatie + interactie

Fase 3: Geavanceerde sensoren zoals object herkenning

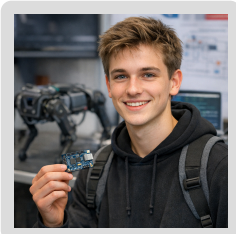
2.1.5 Uitwerking conclusie

De uitkomsten van de enquête worden rechtstreeks omgezet in concrete functies voor het ontwerp. De hond krijgt daarom een geprogrammeerde dansmodus gecombineerd met een soundboard dat verschillende geluiden kan afspelen. Ook wordt er een AI gestuurde functie toegevoegd voor autonome navigatie en obstakelvermijding, omdat veel mensen dit technisch interessant vinden. Zo sluit het ontwerp goed aan bij de behoefte van de stakeholders en laat het op een duidelijke manier de techniek achter de robouthond zien tijdens open dagen.

2.2 Persona Onderzoek

In de Empathize-fase van het Design Thinking proces stellen we een persona op. Een persona is een fictief maar realistisch persoon die een representatief deel van de doelgroep beschrijft. In dit geval is de doelgroep: een bezoeker van de open dag van NHL Stenden die kennismaat met de Robothond als demonstrator.

Door ons in te leven in deze persoon kunnen we beter begrijpen wat de Robothond moet kunnen, hoe hij zich moet gedragen en wat de bezoeker enthousiast maakt voor de opleiding.



Lars de Vries

Leeftijd	17 jaar
Opleiding	5e jaar VWO - profiel N&T
Woonplaats	Drachten
Interesses	Elektronica, gaming, 3D-printen, robotica

“Ik wil weten wat ik echt ga doen op een technische opleiding. Niet alleen theorie, maar ook zelf iets maken dat werkt.”

2.2.1 Achtergrond

Lars is een 17-jarige VWO-scholar uit Drachten met het profiel Natuur & Techniek. Hij knutselt thuis graag met Arduino's en heeft al een paar kleine projectjes gebouwd: een temperatuurmeter en een LED-strip-controller. Hij wil later iets doen met elektronica of software, maar twijfelt nog tussen een hbo-opleiding en een universitaire studie.

Zijn ouders zijn praktisch ingesteld en vinden het belangrijk dat Lars een opleiding kiest waarbij hij ook daadwerkelijk iets leert maken. Lars zelf wil begrijpen wat hij de komende vier jaar gaat doen voordat hij een keuze maakt.

2.2.2 Doelen

- Een opleiding vinden die aansluit bij zijn interesse in elektronica en technologie
- Begrijpen wat het verschil is tussen theorie en praktijk op een hbo-opleiding
- Iets zien of aanraken dat hem enthousiast maakt voor de studie
- Zijn ouders laten zien dat de keuze voor NHL Stenden goed onderbouwd is

2.2.3 Frustraties

- Open dagen zijn vaak saai: veel folders, weinig hands-on
- Hij begrijpt niet altijd wat “embedded systems” of “regeltechniek” in de praktijk betekent
- Demonstrators die achter glas staan en niet aangeraakt mogen worden
- Uitleg die te technisch of juist te vaag is

2.2.4 Bezoek aan de open dag

Lars bezoekt de open dag van NHL Stenden samen met zijn moeder. Hij heeft online al gezien dat er een robotica-project te zien is en is nieuwsgierig. Bij de stand van de Robothond ziet hij een vierpotige robot die reageert op zijn stem en obstakels detecteert. Hij mag een commando geven en ziet de robot bewegen. De studenten leggen in gewone taal uit hoe ze de besturing hebben geprogrammeerd, hoe de poten werken en wat de Jetson doet.

Lars stelt vragen over de code, de motoren en hoe moeilijk het was om alles te laten samenwerken. De studenten laten kort de code zien op een laptop. Zijn moeder vraagt wat je ermee kunt doen na de studie.

2.2.5 Gebruikersscenario

1. Lars loopt door de school en ziet de robot bewegen.
2. Een student vraagt of Lars iets wil zeggen tegen de robot.
3. Lars zegt “hallo” - de robot speelt een grappig geluid af en praat terug.
4. De student legt uit: de Jetson herkent spraak en speelt geluidjes, de Programmable System on a Chip 5 (PSoC5) verwerkt het commando.
5. Lars vraagt hoe de poten werken. De student tekent snel de diamant-kinematica op een tablet.
6. Lars ziet dat de studenten dit zelf hebben gebouwd en geprogrammeerd. Van PCB tot firmware.
7. Na 10 minuten vraagt Lars of er een brochure is over de opleiding Elektrotechniek.

2.2.6 Inzichten voor het ontwerp

Wat Lars verwacht	Vertaling naar de Robothond
Iets aanraken of besturen	Spraakbesturing en live beweging zichtbaar houden
Begrijpelijke uitleg zonder onzin	Demonstratie is intuïtief: input met zichtbare actie
Zien dat studenten het zelf hebben gemaakt	Laat de PCB's en code zien als onderdeel van de demo
Iets dat indruk maakt op zijn moeder	Betrouwbare werking, nette afwerking van het systeem
Niet saai / het liefst interactief	De hond reageert d.m.v. AI. Met woorden of een geluidje. Dat maakt de robot persoonlijk

Hoofdstuk 3 Definitie

3.1 Pakket van Eisen

In het PvE worden de eisen voor dit project vastgelegd. Deze eisen zijn grofweg te verdelen in twee groepen, eisen van de opdrachtgever en eisen die door het projectteam zelf zijn opgesteld. De verplichte eisen van de opdrachtgever zijn te vinden in Hoofdstuk 3.1.1. Naast de verplichte eisen zijn de eisen aanvullend geformuleerd door het projectteam.

3.1.1 Verplichte eisen

1. Het systeem bevat minimaal één PSoC5 als microcontroller.
2. Het systeem zal gebruik maken van draadloze communicatie of een regeltechniek systeem.
3. Het systeem zal gebruik maken van een Hardware Description Language (HDL)-component geïmplementeerd in Verilog.
4. Het systeem zal gebruik maken van een Real-Time Operating System (RTOS).
5. Het systeem zal geoptimaliseerd worden voor energiezuinigheid. (Zie Hoofdstuk 3.1.3)
6. Het systeem zal minimaal één zelfgeschreven library voor een communicatie protocol gebruiken
7. Het systeem zal geschikt moeten zijn voor opendagen. (zie Hoofdstuk 2.1.1)

3.1.2 Functionele eisen

3.1.2.1 Bewegingsfuncties

1. De robot zal minimaal 1 meter naar voren kunnen lopen, met een afwijking van ± 50 centimeter.
2. De robot zal minimaal 1 meter naar achteren kunnen lopen, met een afwijking van ± 50 centimeter.
3. De robot zal minimaal 1 meter zijwaarts kunnen lopen, met een afwijking van ± 50 centimeter.
4. De robot zal een extra Degree of Freedom (DOF) beschikken in de roll-as.
5. De robot zal 360 graden om zijn eigen as heen kunnen draaien.
6. De robot zal 15 millimeter kunnen springen in de lucht.
7. De robot zal zichzelf kunnen balanceren wanneer deze op een hoek van 30 graden of lager staat, d.m.v. een Inertial Measurement Unit (IMU).
8. De robotothond zal een eigen persoonlijkheid hebben d.m.v. unieke bewegingen.

3.1.2.2 AI en autonomie

1. De robotothond zal kunnen praten d.m.v. ingebouwde speakers.
2. De robotothond zal geluid kunnen afspelen d.m.v. ingebouwde speakers.
3. De robotothond bestuurt de ingebouwde speakers d.m.v. AI of ingebouwde bestuurbare muziekbord.
4. De robotothond zal een eigen persoonlijkheid hebben d.m.v. unieke spraak.
5. De robotothond zal autonoom door de school kunnen lopen d.m.v. AI algoritmes zonder menselijke handelingen.

3.1.2.3 Modulaire functies

1. De robotothond zal kunnen voorzien worden van extra externe modules.
2. De robotothond zal modulair ontworpen worden met aluminium extrusies voor het bevestigen van externe modules.
3. De robotothond zal modulair ontworpen worden met pogo connectoren.

3.1.3 Energie en performance

1. De robotohond zal een high-power modus beschikken die de motoren niet limiteert.
2. De robotohond zal een low-power modus beschikken die de motoren limiteert tot 50% vermogen.
3. De robotohond beschikt een slaap modus waarbij dit op de grond gaat liggen.
4. De robotohond zal een AI-limitatie modus hebben die AI functies uitzet.

3.1.4 Gebruikersgerichtheid en betrouwbaarheid

1. De robotohond zal bestuurbaar zijn via een bluetooth Xbox of Playstation controller.
2. De robotohond zal een duidelijke fysieke gebruikersinterface hebben met labels bij knoppen/schakelaars.
3. De robotohond zal tijdens werking geen ongewenste of onverwachte bewegingen uitvoeren die afwijken van het gedefinieerde gedrag zoals vastgelegd in het testplan.
4. De robotohond zal bruikbaar zijn voor opendagen gebaseerd op de wensen van de stakeholders. (Zie Hoofdstuk 2.1.1)

3.1.5 Documentatie

1. Er wordt een PvE opgesteld met duidelijke Must have, Should have, Could have, Won't have (MoSCoW)-prioriteiten.
2. Er wordt een PvA opgesteld met daarin ten minste een planning, rolverdeling en risicoanalyse.
3. Er zal een portfolio bijgehouden worden met gemaakte keuzes en ontwerpen.
4. Alle ontwerpkeuzes worden onderbouwd met berekeningen, argumentatie en/of literatuurbronnen.
5. Alle schema's, code en andere ontwerpen worden als bijlage toegevoegd en zijn traceerbaar naar de gestelde eisen.
6. De documentatie zal gestructureerd worden volgens de fasen van het Design Thinking proces, tenzij expliciet anders afgesproken.

3.1.6 Eisen aan het ontwikkelproces

1. Er zal gebruik gemaakt worden van het Design Thinking proces.
2. Er zal een testplan opgesteld worden voor elk deelproces.
3. Er zullen blokdiagrammen aanwezig zijn voor verschillende deelprocessen.
4. Er zal een PoC gemaakt met één of meer bijhorende prototype.
5. Er wordt een concrete Minimum Viable Product (MVP) gedefinieerd die meetbaar is via één of meerdere testplannen.
6. Het team houdt één gezamenlijk logboek bij waarin activiteiten, uren en bijdragen per teamlid worden vastgelegd.
7. Het team voert wekelijks een tutor-gesprek en legt afspraken en besluiten vast in notulen.
8. Er wordt gebruikgemaakt van versiebeheer (bijvoorbeeld Git of vergelijkbaar).
9. Er wordt een peer review uitgevoerd op een PvE en blokdiagram van de concurrentie.
10. Er worden rollen verdeeld in de groep en duidelijk gedefinieerd wat de verantwoordelijkheden zijn bij deze rol. (zie Hoofdstuk 1.1)

3.2 Pakket van Wensen

1. De robouthond heeft een extern systeem dat koffie kan inschenken D.M.V. AI detectie.
2. De robouthond beschikt over een ingebouwde soundboard waarmee externe gebruikers sound effects kunnen afspelen d.m.v. een controller.
3. De robouthond kan geprogrammeerde dansjes doen.
4. De robouthond beschikt over een Global Positioning System (GPS) systeem waardoor die real-time getracked kan worden.
5. De robouthond beschikt over het Express Long Range System (ELRS) protocol. Hiermee kunnen wij de robouthond op een minimale afstand van 1km besturen.
6. De robouthond beschikt over een analoge First-Person View (FPV) camera. Hierdoor kan de gebruiker in het perspectief van de robot hond kijken.

3.3 Buiten de scope van het project

1. De Robothond zal een geavanceerde Light Detection And Ranging (LiDAR)-systeem bevatten.
2. De Robothond zal voorzien zijn van een Smartphone-app of cloudkoppelingen.
3. De Robothond zal langdurig getest worden over een periode van een paar maanden.
4. De Robothond zal waterdicht zijn.

3.4 Minimal Viable Product

Voor het project moet er een MVP gedefinieerd worden. Dit zijn de eigenschappen die minimaal aanwezig zouden moeten zijn voor een werkend, goed product.

3.4.1 MVP - Beweging

1. De robouthond zal minimaal 1 meter naar voren kunnen lopen, met een afwijking van ± 1 meter.
2. De robouthond zal minimaal 1 meter naar achteren kunnen lopen, met een afwijking van ± 1 meter.
3. De robouthond beschikt Inverse Kinematics (IK) voor de bewegingen van de robot actuatoren.

3.4.2 MVP - Embedded firmware

1. De robouthond heeft minimaal een eigen geschreven library voor een communicatie protocol.
2. De robouthond beschikt over een RTOS die werkt op de PSoC5 architectuur.

3.4.3 MVP - Draadloze communicatie en regelsystemen

1. De robouthond zal bestuurbaar zijn via een Bluetooth Xbox of Playstation controller.

3.4.4 MVP - Mechanica

1. De robouthond bevat een betrouwbaar en getest mechanisch frame volgens testplan.

3.5 MoSCoW-analyse

Prioritisering	Uitleg MoSCoW methode	Indicatie
Must have	Vereist om te kunnen spreken van een werkbaar product.	1
Should have	Hoge prioriteit, maar niet vereist voor een bruikbaar product.	2
Could have	Optie die alleen wordt meegenomen als er tijd over is.	3
Won't have	Bewust niet binnen de scope van dit project.	4

Eis / Beschrijving	Prioriteit
Verplichte eisen	
Het systeem bevat minimaal één <u>PSoC5</u> als microcontroller.	1
Het systeem zal gebruik maken van draadloze communicatie of een regeltechniek systeem.	1
Het systeem zal gebruik maken van een <u>HDL</u> -component geïmplementeerd in Verilog.	1
Het systeem zal gebruik maken van een <u>RTOS</u> .	1
Het systeem zal geoptimaliseerd worden voor energiezuinigheid. (Zie Hoofdstuk 3.1.3)	1
Het systeem zal minimaal één zelfgeschreven library voor een communicatie protocol gebruiken	1
Het systeem zal geschikt moeten zijn voor opendagen. (zie Hoofdstuk 2.1.1)	1
Bewegingsfuncties	
De robot zal minimaal 1 meter naar voren kunnen lopen, met een afwijking van ± 50 centimeter.	2
De robot zal minimaal 1 meter naar achteren kunnen lopen, met een afwijking van ± 50 centimeter.	2
De robot zal minimaal 1 meter zijwaarts kunnen lopen, met een afwijking van ± 50 centimeter.	2
De robot zal een extra <u>DOF</u> beschikken in de roll-as.	2
De robot zal 360 graden om zijn eigen as heen kunnen draaien.	2
De robot zal 15 millimeter kunnen springen in de lucht.	2
De robot zal zichzelf kunnen balanceren wanneer deze op een hoek van 30 graden of lager staat, d.m.v. een <u>IMU</u> .	2
De robothond zal een eigen persoonlijkheid hebben d.m.v. unieke bewegingen.	3

Eis / Beschrijving	Prioriteit
AI en autonomie	
De robotohond zal kunnen praten d.m.v. ingebouwde speakers.	3
De robotohond zal geluid kunnen afspelen d.m.v. ingebouwde speakers.	2
De robotohond bestuurt de ingebouwde speakers d.m.v. <u>AI</u> of ingebouwde bestuurbare muziekbord.	2
De robotohond zal een eigen persoonlijkheid hebben d.m.v. unieke spraak.	3
De robotohond zal autonoom door de school kunnen lopen d.m.v. <u>AI</u> algoritmes zonder menselijke handelingen.	3
Modulaire functies	
De robotohond zal kunnen voorzien worden van extra externe modules.	2
De robotohond zal modulair ontworpen worden met aluminium extrusies voor het bevestigen van externe modules.	2
De robotohond zal modulair ontworpen worden met pogo connectoren.	2
Energie en performance	
De robotohond zal een high-power modus beschikken die de motoren niet limiteert.	3
De robotohond zal een low-power modus beschikken die de motoren limiteert tot 50% vermogen.	2
De robotohond beschikt een slaap modus waarbij dit op de grond gaat liggen.	2
De robotohond zal een <u>AI</u> -limitatie modus hebben die <u>AI</u> functies uitzet.	2
Gebruikersgerichtheid en betrouwbaarheid	
De robotohond zal bestuurbaar zijn via een bluetooth Xbox of Playstation controller.	1
De robotohond zal een duidelijke fysieke gebruikersinterface hebben met labels bij knoppen/schakelaars.	2
De robotohond zal tijdens werking geen ongewenste of onverwachte bewegingen uitvoeren die afwijken van het gedefinieerde gedrag zoals vastgelegd in het testplan.	1
De robotohond zal bruikbaar zijn voor opendagen gebaseerd op de wensen van de stakeholders. (Zie Hoofdstuk 2.1.1)	1

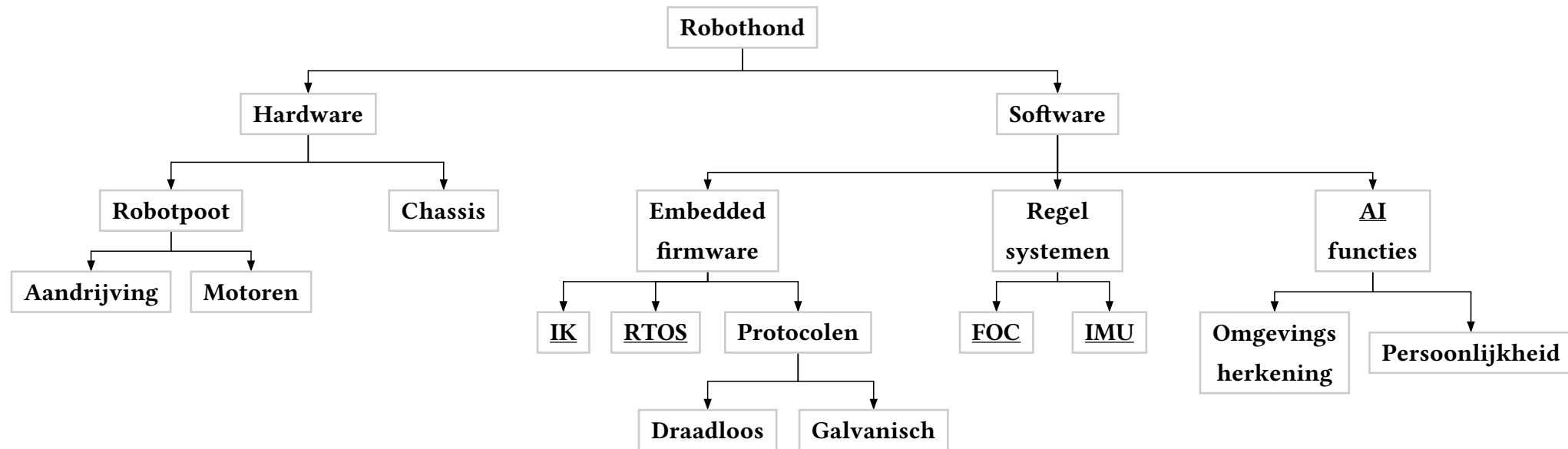
Eis / Beschrijving	Prioriteit
Documentatie	
Er wordt een <u>PvE</u> opgesteld met duidelijke <u>MoSCoW</u> -prioriteiten.	1
Er wordt een <u>PvA</u> opgesteld met daarin ten minste een planning, rolverdeling en risicoanalyse.	1
Er zal een portfolio bijgehouden worden met gemaakte keuzes en ontwerpen.	1
Alle ontwerpkeuzes worden onderbouwd met berekeningen, argumentatie en/of literatuurbronnen.	1
Alle schema's, code en andere ontwerpen worden als bijlage toegevoegd en zijn traceerbaar naar de gestelde eisen.	1
De documentatie zal gestructureerd worden volgens de fasen van het Design Thinking proces, tenzij expliciet anders afgesproken.	1
Eisen aan het ontwikkelproces	
Er zal gebruik gemaakt worden van het Design Thinking proces.	1
Er zal een testplan opgesteld worden voor elk deelproces.	1
Er zullen blokdiagrammen aanwezig zijn voor verschillende deelprocessen.	1
Er zal een <u>PoC</u> gemaakt met één of meer bijhorende prototype.	1
Er wordt een concrete <u>MVP</u> gedefinieerd die meetbaar is via één of meerdere testplannen.	1
Het team houdt één gezamenlijk logboek bij waarin activiteiten, uren en bijdragen per teamlid worden vastgelegd.	1
Het team voert wekelijks een tutor-gesprek en legt afspraken en besluiten vast in notulen.	1
Er wordt gebruikgemaakt van versiebeheer (bijvoorbeeld Git of vergelijkbaar).	1
Er wordt een peer review uitgevoerd op een <u>PvE</u> en blokdiagram van de concurrentie.	1
Er worden rollen verdeeld in de groep en duidelijk gedefinieerd wat de verantwoordelijkheden zijn bij deze rol. (zie Hoofdstuk 1.1)	1

Eis / Beschrijving	Prioriteit
Pakket van Wensen	
De robothond heeft een extern systeem dat koffie kan inschenken D.M.V. <u>AI</u> detectie.	3
De robothond beschikt over een ingebouwde soundboard waarmee externe gebruikers sound effects kunnen afspelen d.m.v. een controller.	3
De robothond kan geprogrammeerde dansjes doen.	3
De robothond beschikt over een <u>GPS</u> systeem waardoor die real-time getracked kan worden.	3
De robothond beschikt over het <u>ELRS</u> protocol. Hiermee kunnen wij de robothond op een minimale afstand van 1km besturen.	3
De robothond beschikt over een analoge <u>FPV</u> camera. Hierdoor kan de gebruiker in het perspectief van de robot hond kijken.	3
Buiten de scope van het project	
De Robothond zal een geavanceerde <u>LiDAR</u> -systeem bevatten.	4
De Robothond zal voorzien zijn van een Smartphone-app of cloudkoppelingen.	4
De Robothond zal langdurig getest worden over een periode van een paar maanden.	4
De Robothond zal waterdicht zijn.	4

Eis / Beschrijving	Prioriteit
MVP - Beweging	
De robotohond zal minimaal 1 meter naar voren kunnen lopen, met een afwijking van ± 1 meter.	1
De robotohond zal minimaal 1 meter naar achteren kunnen lopen, met een afwijking van ± 1 meter.	1
De robotohond beschikt <u>IK</u> voor de bewegingen van de robot actuatoren.	1
MVP - Embedded firmware	
De robotohond heeft minimaal een eigen geschreven library voor een communicatie protocol.	1
De robotohond beschikt over een <u>RTOS</u> die werkt op de <u>PSOC5</u> architectuur.	1
MVP - Draadloze communicatie en regelsystemen	
De robotohond zal bestuurbaar zijn via een Bluetooth Xbox of Playstation controller.	1
MVP - Mechanica	
De robotohond bevat een betrouwbaar en getest mechanisch frame volgens testplan.	1

Field-Orientated Control (FOC)

3.6 Opdeling van de Robothond



Hoofdstuk 4 Ideeën genereren

4.1 Feature lijst

4.1.1 Beweging-features

- De robothond kan zich bewegen in de Roll directie
- De robothond kan zich bewegen in de Pitch directie
- De robothond kan zich bewegen in de Yaw directie
- De robothond kan achteruit lopen
- De robothond kan zijwaarts lopen
- De robothond kan omzich heen draaien
- De robothond kan springen
- De robothond kan een trap oplopen of aflopen
- De robothond kan dansen
- De robothond bevat een IMU die de robot stabiliseert door middel van een Proportional-Integral-Derivative (PID) controller

4.1.2 AI-features

- De robothond kan autonoom bewegen d.m.v. AI en omgevingsdetectie
- De robothond kan praten en / of geluid afspelen
- De robothond heeft zijn eigen persoonlijkheid

4.1.3 Extra modules

- De robothond kan voorzien worden van extra externe modules
- De robothond kan versnaperingen brengen
- De robothond kan zitten en een poot geven
- De robothond kan koffie deponeren aan de achterkant
- De robothond kan d.m.v. GPS locatie een pad lopen en posities opslaan

4.2 Plan van Aanpak

4.2.1 Project achtergrond

4.2.1.1 Opdrachtnemer

Perijn Huijser, Daan Smit en Ruben van der Veen zijn tweedejaars studenten van NHL Stenden Leeuwarden. Hierbij hebben zij in de tweede en derde periode de opdracht gekregen om een interactieve demonstratie te ontwerpen en te realiseren voor de open dag van de opleiding Elektrotechniek, met bijbehorende verslaglegging. Dit project is ter uitbreiding van de kennis van de studenten binnen de opleiding Elektrotechniek, met focus op embedded systems.

4.2.1.2 Opdrachtgever

Het project wordt geleid door R. Moedt, hij is een docent bij de opleiding Elektrotechniek en beoordeelt onze werk. Daarnaast is R. Moedt ook één van onze belangrijkste stakeholders voor dit project.

4.2.1.3 Tutor

Voor dit project is Chel-Mari Spies aangewezen als tutor. Zij begeleidt het proces en houdt de voortgang in de gaten door middel van wekelijkse tutor gesprekken. Indien de studenten vragen hebben over eventuele problemen, kunnen zij bij de tutor terecht.

4.2.1.4 Projectomschrijving

Voor dit project moeten de studenten gezamenlijk een embedded systeem ontwikkelen, als doel voor de komende open dagen van de opleiding Elektrotechniek. Tijdens de zestien geplande weken wordt een werkend systeem gerealiseerd, in de vorm van een robothond, die op een betrouwbare en inzichtelijke manier de mogelijkheden van embedded technieken laat zien. De bijbehorende handleiding en projectrichtlijnen worden als leidraad gebruikt. Aan het einde van het project beoordeelt de opdrachtgever de studenten op het behaalde eindresultaat en de geschiktheid van de demonstratie voor de open dagen.

4.2.1.5 Doelstelling

Het doel van dit project vanuit NHL Stenden is het ontwikkelen van een werkend embedded systeem. Dit willen wij gaan realiseren door middel van een robbothond. Om daar te komen gaan wij systematisch te werk en actief het proces documenteren. Daarnaast willen wij gebruik maken van prototypes en tests om het systeem stap voor stap betrouwbaarder te maken. Ook leggen we keuzes en resultaten goed vast, zodat er per eis terug gezien kan worden wat we hebben ontworpen en hoe we hebben getest. Uiteindelijk willen we dat de robbothond tijdens open dagen steeds hetzelfde gedrag laat zien en veilig te bedienen is onder begeleiding.

4.2.2 Probleemstelling

Het probleem is dat er op het moment nog weinig interactieve demonstrators aanwezig zijn voor de open dagen, om interesse te weken voor het vak gebied embedded systemen.

4.2.2.1 Hoofdvraag

Op welke wijze kunnen tweedejaars studenten Elektrotechniek een geavanceerd embedded systeem ontwikkelen dat voldoet aan de geldende technische eisen, zodat deze kan worden ingezet als representatieve demonstrator tijdens de open dag van de opleiding Elektrotechniek aan NHL Stenden?

4.2.2.2 Deelvragen

Om de hoofdvraag makkelijker te kunnen beantwoorden, is deze opgesplitst in 11 deelvragen die gezamenlijk alle aspecten van het project dekken.

Technische Deelvragen

1. Welke rol speelt de PSoC5 in de systeemarchitectuur?
2. Hoe kan de beweging worden gerealiseerd?
3. Welke transmissie systemen kunnen er toegepast worden voor robot actuatoren?
4. Hoe kunnen draadloze communicatieprotocollen worden toegepast zoals Bluetooth?
5. Welke toepassingen kunnen gebruikt worden om het systeem energiezuinig te maken?
6. Hoe kan de PSoC5 zo efficiënt mogelijk geprogrammeerd worden?
7. Welke minimale RTOS-functionaliteit demonstreren we en hoe testen we dat?
8. Hoe kan Verilog toegepast worden in het project?

Proces Deelvragen

1. Hoe kan het Design Thinking proces worden toegepast om iteratief te komen tot een werkend prototype?
2. Hoe kunnen wij de stakeholders betrekken bij het proces?
3. Op welke manier wordt er gebruik gemaakt van versiebeheer?

4.2.3 Aanpak

Voor dit project hanteren wij de Design Thinking methodologie met vijf fasen: Empathize, Define, Ideate, Prototype en Test. Deze iteratieve aanpak stelt ons in staat om gebruikersgericht te ontwerpen en stakeholder-feedback continu te integreren. Door vroeg te prototypen en uitvoerig te testen, identificeren wij op tijd de technische risico's.

4.2.3.1 Empathize

In de Empathize-fase hebben wij de gebruiker en context in kaart gebracht. Omdat het eindproduct tijdens open dagen ingezet wordt, hebben wij ons in deze fase gericht op wat bezoekers aantrekkelijk vinden. In de praktijk betekende dit het uitvoeren en afronden van de stakeholderanalyse, aangevuld met het verzamelen van input via een enquête. Deze inzichten vormen het fundament voor de latere eisen: we willen voorkomen dat we een technisch knap systeem maken dat voor de doelgroep onduidelijk of oninteressant is.

4.2.3.2 Define

In de Define-fase maken wij de stap van inzichten naar een scherp afgebakende opdracht. We formuleren de ontwerp uitdaging en leggen wij de eisen vast in het PvE, inclusief MoSCoW-prioritering. In dezelfde fase definiëren we het MVP, zodat vanaf het begin duidelijk is wat minimaal nodig is om een voldoende en demonstreerbaar product te behalen. Ook werken we het hoog-over blokdiagram uit om de systeemarchitectuur op hoofdlijnen vast te leggen. Hiermee creëren we een gedeeld technisch kader dat later verfijnd kan worden.

4.2.3.3 Ideate

Tijdens de Ideate-fase verzinnen en selecteren wij verschillende oplossingen op de hoofdvraag en deelvragen. We verkennen concepten voor de besturing, systeemarchitectuur, mechanische aandrijving, energiezuinigheid en extra functies. Er wordt een literatuuronderzoek geschreven voor deze verschillende onderdelen van de robotohand, die ook vastgelegd zijn in het blokschema. Bij dit onderzoek zijn er ook PoC gerealiseerd van de aandrijving en de IK. In deze fase voeren wij ook de peer review uit op het PvE en blokdiagram van het andere team. Uit de feedback die wij ontvangen gaan wij onze eigen eisen verbeteren. Het PvA wordt in deze fase afgerond, zodat de Prototype-fase wordt gestart met een helder plan, duidelijke scope en afgesproken werkwijze.

4.2.3.4 Prototype – fase 1

In de eerste Prototype-fase verschuift de focus naar het aantonen van de kernfunctionaliteit. We starten met het bouwen en testen van een verbeterde versie van de Capstan-drive en IK. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het zelfgeschreven protocol en het toepassen van RTOS op de PSoC5. Als deze onderdelen goed functioneren, gaan we beginnen met het realiseren van een robotpoot-prototype en werken we naar een compleet prototype waarin de essentiële keten samenkomt: basisbeweging, aansturing, en een werkend pad richting het MVP. In deze fase integreren wij hardware en firmware stapsgewijs en voeren we vooral unit- en integratietesten uit om fouten vroeg te isoleren.

4.2.3.5 Test - fase 1: eerste verificatie/validatie

In de eerste Test-fase plannen wij de eerste verificatie en validatie in de vorm van de demo van het MVP. Deze dient als een PoC van het gehele product. Dit moment is bedoeld om aantoonbaar te maken dat de gekozen aanpak werkt en om feedback op te halen over bediening, stabiliteit en demonstratiewaarde. Er wordt met een uitgebreid testplan en rapport gevalideerd waaraan het prototype wel, of juist niet, voldoet. Deze resultaten vormen de input voor de verdere afbakening van uitbreidingen en voor het verhogen van de betrouwbaarheid en functionaliteit in Prototype - fase 2.

Direct na het testen van deze PoC volgt een korte beoordeling waarin wij, op basis van de demo-inzichten, de volgende documentatie opleveren: het gedetailleerde blokdiagram en de lijst met extra's.

4.2.3.6 Prototype – fase 2

In de tweede Prototype-fase werken wij aan het verhogen van reproduceerbaarheid en het implementeren van extra functionaliteiten. Problemen die in de eerste testronde naar voren komen worden waar mogelijk opgelost. Wanneer iets niet binnen de projectduur op te lossen is, documenteren we het probleem inclusief analyse en oplossingsrichting. In deze periode passen wij de extra functies toe en werken we toe naar een compleet prototype.

4.2.3.7 Test - fase 2: eindverificatie/validatie

In de tweede Test-fase voeren wij de eindverificatie en -validatie uit. Hierbij toetsen we het systeem aantoonbaar aan de kritieke PvE en leggen we resultaten vast in testrapporten aan de hand van een testplan. Het uitgangspunt is dat de eindbeoordeling aantoont dat het product reproduceerbare acties uitvoert en voldoet aan duidelijk geformuleerde acceptatiecriteria.

4.2.3.8 Afronding en reflectie

In de laatste weken van het project wordt de documentatie bijgewerkt en leveren wij het projectportfolio in. Verder bereiden wij de demonstratie voor richting het assessment. Tijdens het assessment presenteren wij het product en onderbouwen we de keuzes die zijn gemaakt in het project. Het is belangrijk dat elk teamlid begrijpt wat iedereen heeft gedaan. Zo moet iedereen keuzes en de werking kunnen uitleggen. Hier ligt het belang van goede documentatie zodat ieder teamlid snel kan opzoeken naar de uitleg en werking van een onderdeel. Als laatst moet de projectdocumentatie worden ingeleverd. Gedurende het project wordt hier aan gewerkt zodat aan het eind alle informatie is vastgelegd.

Tot slot reflecteren we op het proces. Dit houdt in hoe de samenwerking verlopen is, of individuele leerdoelen zijn gehaald en hoe het Design-Thinking proces is verlopen.

4.2.4 Planning

Deze planning geeft weer hoe wij onze aanpak in de 16 weken willen gaan realiseren. In de einddocumentatie gaan we reflecteren of we aan deze planning konden houden.

Overzicht:

	Nov				Dec				Jan				Feb				Mar				
	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	2	9	16	23
Emphasize																					
Stakeholderanalyse																					
Define																					
Pakket van Eisen																					
MoSCoW-analyse																					
Blokdiagram (hoog-over)																					
Ideate																					
Capstan-drive – 1ste Prototype																					
Productideeën presenteren																					
Peer review																					
Plan van Aanpak																					
Inverse kinematics onderzoek																					
Literatuuronderzoeken																					
Prototype – fase 1																					
Capstan-drive - 2de Prototype																					
Robotpoot - 1ste Prototype																					
Compleet Prototype, fase 1																					
Test – fase 1																					
MVP Demo proof of concept																					
Prototype – fase 2																					
Extra functies toepassen																					
Compleet Prototype, fase 2																					
Test – fase 2																					
Compleet product (Assessment)																					
Doorlopend																					
Projectdocumentatie bijhouden																					

Today

Inhoudelijk

Emphatize

Periode: 16/11/2025 – 26/11/2025

- **[16/11/2025 – 26/11/2025] Stakeholderanalyse**

Beschrijving: Het identificeren van stakeholders, hun belangen en invloed.

Resultaten: Een stakeholdermatrix met samenvatting van de belangrijkste behoeftes en een conclusie waarin toegelicht wordt wat er daadwerkelijk toegepast wordt.

Define

Periode: 11/11/2025 – 05/12/2025

- **[11/11/2025 – 05/12/2025] Pakket van Eisen**

Beschrijving: Opstellen en valideren van het Pakket van Eisen op basis van de Stakeholderanalyse.

Resultaten: Lijst met alle eisen, SMART geformuleerd.

- **[24/11/2025 – 05/12/2025] MoSCoW-analyse**

Beschrijving: Prioriteren van eisen en functies volgens MoSCoW-categorieën.

Resultaten: Een tabel met duidelijke MoSCoW-prioriteiten met kleur codering.

- **[13/11/2025 – 05/12/2025] Blokdiagram (hoog-over)**

Beschrijving: Maken van een systeem-overzicht met hoofdcomponenten onderverdeeld.

Resultaten: Blokdiagram dat de basis vormt voor de integratie van componenten.

Ideate

Periode: 15/11/2025 – 16/01/2026

- **[01/12/2025 – 05/12/2025] Capstan-drive – 1ste Prototype**

Beschrijving: Eerste concept van de capstan-aandrijving ontwerpen en bouwen om slip en montagehaalbaarheid te testen.

Resultaten: Prototype met korte testnotities en verbeterpunten voor iteratie 2.

- **[05/12/2025 – 16/12/2025] Productideeën presenteren**

Beschrijving: Presenteren van conceptkeuzes en afwegingen aan docent om gerichte feedback op te halen.

Resultaten: Presentatie in pecha-kucha stijl, waarin afwegingen van meerdere componenten worden beargumenteerd.

- **[15/12/2025 – 19/12/2025] Peer review**

Beschrijving: Reviewen van het PvE en blokdiagram van een andere groep op duidelijkheid, haalbaarheid en traceerbaarheid.

Resultaten: Peerreviewdocument met verbeterpunten en sterke punten.

- **[05/12/2025 – 19/12/2025] Plan van Aanpak**

Beschrijving: Opstellen van het PvA met probleemstelling, aanpak, planning, risico's en kwaliteitsborging.

Resultaten: Ingeleverd PvA met versiebeheer en onderbouwing van keuzes.

- **[15/11/2025 – 12/12/2025] Inverse kinematics onderzoek**

Beschrijving: Onderzoeken en kiezen van IK passend bij de robotpoot.

Resultaten: Gekozen methode toegelicht met calculaties.

- **[29/11/2025 – 16/01/2026] Literatuuronderzoeken**

Beschrijving: Onderzoeken van verschillende concepten die belang hebben bij de onderbouwing van de robothond. Bevat keuzeverantwoording en vergelijkingen met alternatieven.

Resultaten: Voor elk concept een netjes gestructureerd document dat is voorzien van vergelijkingen met alternatieven en keuzeverantwoording. Bronnen zijn goed vermeld en betrouwbaar.

Prototype – fase 1

Periode: 06/12/2025 – 20/01/2026

- **[06/12/2025 – 16/12/2025] Capstan-drive - 2de Prototype**

Beschrijving: Verbeterde capstan bouwen op basis van bevindingen uit prototype 1.

Resultaten: 2de prototype van de capstan met testplan en meetresultaten zoals: slip, slijtage en temperatuur).

- **[22/12/2025 – 09/01/2026] Robotpoot - 1ste Prototype**

Beschrijving: Eerste robotpoot-assemblage bouwen en laten bewegen met basisbesturing.

Resultaten: Een werkend prototype met minimaal één gecontroleerde beweging en een korte duurtest.

- **[22/12/2025 – 20/01/2026] Compleet Prototype, fase 1**

Beschrijving: Integreren van de poten, het frame, en simpele besturing om een werkend principe te realiseren.

Resultaten: Geïntegreerde demo met integratietest om te valideren dat het geheel functioneert naar verwachting.

Test – fase 1

Periode: 21/01/2026 – 03/02/2026

- **[21/01/2026 – 03/02/2026] MVP Demo proof of concept**

Beschrijving: Aantonen dat de MVP functionaliteit voldoet aan Must-haves die gedefinieerd zijn in het PvE.

Resultaten: Demo waarin wordt aangetoond dat het eindproduct haalbaar is en er voldaan is aan de opgestelde eisen voor het MVP.

Prototype – fase 2

Periode: 04/02/2026 – 15/03/2026

- **[04/02/2026 – 02/03/2026] Extra functies toepassen**

Beschrijving: Verbeteren van het huidige systeem en toevoegen van Should/Could features zonder de stabiliteit van het MVP te breken.

Resultaten: Werkende extra functionaliteit vastgelegd met regressietests en bijgewerkte documentatie door middel van een duidelijke lijst.

- **[03/03/2026 – 15/03/2026] Compleet Prototype, fase 2**

Beschrijving: Systeem afronden tot een presenteerbaar prototype met verbeterde betrouwbaarheid en documentatie.

Resultaten: Laatste versie met de laatste integratie- en acceptatietesten. Voorzien van testrapporten.

Test – fase 2

Periode: 16/03/2026 – 30/03/2026

- **[16/03/2026 – 30/03/2026] Compleet product (Assessment)**

Beschrijving: Eindvalidatie voor het assessment: aantonen dat het eindproduct voldoet aan PvE en testplan. Extra functionaliteit onderbouwen.

Resultaten: Testrapport, demo en reflectie op de gestelde eisen en gemaakte keuzes.

Doorlopend

Periode: 03/11/2025 – 30/03/2026

- **[03/11/2025 – 30/03/2026] Projectdocumentatie bijhouden**

Beschrijving: Doorlopend bijwerken van documentatie, logboek, besluiten en versiebeheer.

Resultaten: Actuele projectdocumentatie met versiebeheer, wijzigingslog en vaste documentstructuur.

4.2.5 Projectgrenzen

Binnen de scope vallen alle activiteiten die nodig zijn om het MVP te realiseren en aantoonbaar te maken. Dat omvat de ontwikkeling van beweging met IK, embedded firmware en regelsystemen, draadloze communicatie, en het opstellen en uitvoeren van testplannen met bijbehorende testrapporten. Ook hoort hierbij de volledige documentatie en traceerbaarheid, zodat het eindresultaat toetsbaar is.

Buiten de scope vallen activiteiten die te veel risico geven of niet nodig zijn voor de demonstratie op de open dag, zoals het koppelen met de cloud, het maken van smartphone-apps, geavanceerde navigatiesystemen met LiDAR, officiële certificeringen en langdurige tests van meerdere maanden.

4.2.6 Tussenresultaten en mijlpalen

Wij leveren tussentijdse resultaten op om voortgang aantoonbaar te maken en om tijdig feedback te kunnen verwerken. In de Define-fase leveren we het PvE en een hoog-over blokdiagram op. In de Ideate-fase ronden we dit PvA af. Na prototype fase 1 volgt een PoC demo van het MVP, waarna in week 9 van het project (02/02/26 - 06/02/26) een gedetailleerd blokdiagram en de lijst met extra's worden opgeleverd. Het project eindigt met de einddemonstratie en volledige documentatie tijdens het assessment.

4.2.7 Kwaliteit en waarborging

Er wordt gezorgd voor kwaliteit door regelmatig feedback te vragen, technische onderdelen te controleren en bij te houden hoe elke eis wordt getest. Elke week bespreken we de voortgang en eventuele problemen tijdens teamvergaderingen en tutor-gesprekken, waarbij alle afspraken en acties in notulen worden vastgelegd. Indien nodig plannen we extra controles van de hardware en software om mogelijke problemen vroegtijdig te ontdekken en op te lossen

Technisch borgen wij kwaliteit via consistente code- en documentatiestandaarden, pull requests en code reviews, en het ontwerpen met testbaarheid in gedachten. Voor hardware documenteren we componentkeuzes met datasheets en testen we prototypes volgens testplannen. Voor documentatie geldt dat belangrijke beslissingen actueel blijven, dat het Design Thinking-proces aantoonbaar terugkomt in de structuur, en dat de traceerbaarheid wordt bijgehouden.

4.2.8 Risicoanalyse

Het project heeft technische en teamgerelateerde risico's. Technisch kan de complexiteit van het project zorgen voor onverwachte problemen. Het is hierdoor van belang om vroeg te beginnen met prototypen zodat vroegtijdig problemen op te sporen. Het integreren van elk systeem moet in kleine stappen gebeuren om te voor zorgen dat er geen fouten worden gemaakt door haast.

4.2.8.1 De risico's beperken

Betrouwbaarheid van het mechanische deel vormt een risico. Bij de aandrijvingscomponenten zijn er risico's zoals slijtage en drift. Hierom zal er getest worden met duurtesten om vooraf te zien hoe het component zich gedraagt en of er ontwerpaanpassingen nodig zijn.

Teamrisico's zoals communicatieproblemen worden geminimaliseerd door vaste overlegmomenten te hebben. Verder is er een duidelijke rolverdeling zodat iedereen weet wat zijn taak is. Het bijhouden van een urenverantwoording en een logboek is van belang om de werklastverdeling te monitoren en ervoor te zorgen dat alle teamleden evenredig bijdragen aan het project.

Planningsrisico's ontstaan vooral wanneer producten later worden opgeleverd dan gepland. Als één onderdeel vertraging oploopt, kan dit het hele project ophouden. Daarom is het belangrijk dat de planning strak wordt gevolgd en dat afwijkingen zo snel mogelijk worden besproken en bijgestuurd.

4.2.8.2 Het plan op basis van haalbaarheid

Het beperken van de risico's kan niet helemaal het risico vermijden. Er bestaat een kans dat deze risico's invloed hebben op het proces waardoor deadlines niet haalbaar zijn en bepaalde functionaliteit gelimiteerd moet worden. Hiervoor stellen we een aantal plannen afhankelijk van de grootte van deze invloed. Zo kan er bij grote problemen alsnog een product opgeleverd worden.

Plan A:

Doel: Een robothond met alle functionaliteit benoemd in de MoSCoW-analyse onder could-have prioriteiten.

In scope: Alle should-have en could-have prioriteiten uit de MoSCoW-analyse.

Niet in scope: Wont-have prioriteiten uit de MoSCoW-analyse.

Criteria: Als er geen afwijkingen geweest zijn in de planning en alle should-have en could-have prioriteiten behaald zijn.

Wanneer niet behaald: Als er wijzigingen zijn in de planning, en na re-evaluatie besloten is dat niet alle extra functionaliteit onder should-have en could-have prioriteiten behaald kunnen worden.

Evaluatie moment: 02/02/26 - 06/02/26

Validatie moment: 02/03/26 - 06/03/26

Vervolg actie: Schakel naar Plan B.

Plan B:

Doel: Een robotohond met een aantal could-have functionaliteit benoemd in de MoSCoW-analyse.

In scope: Alle should-have prioriteiten uit de MoSCoW-analyse en een aantal could-have prioriteiten zoals dansjes, een soundboard, autonomie en ELRS.

Niet in scope: Wont-have prioriteiten en een aantal could-have prioriteiten zoals GPS, en koffie schenk functionaliteit.

Wanneer behaald: Als alle should-have met een aantal could-have prioriteiten behaald zijn.

Wanneer niet behaald: Als er te veel wijzigingen zijn in de planning, en na re-evaluatie besloten is dat niet voldaan kan worden aan de in scope eisen bij dit plan.

Evaluatie moment: 02/02/26 - 06/02/26

Validatie moment: 02/03/26 - 06/03/26

Vervolg actie: Schakel naar Plan C.

Plan C:

Doel: Een robotohond met alle must-have en should-have functionaliteit uit de MoSCoW-analyse, zonder risicovolle could-haves.

In scope: Alle must-have en should-have prioriteiten.

Niet in scope: Alle could-have en wont-have prioriteiten.

Wanneer behaald: Als alle must-have en should-have prioriteiten behaald zijn binnen de geplande integratie- en testweken.

Wanneer niet behaald: Als integratie en testen uitlopen of kernfunctionaliteit instabiel blijft, waardoor niet voldaan kan worden aan alle should-haves.

Evaluatie moment: 02/02/26 - 06/02/26

Validatie moment: 02/03/26 - 06/03/26

Vervolg actie: Schakel naar Plan D.

Plan D:

Doel: Een stabiel werkende MVP robothond die de kernfunctionaliteit demonstreert en aantoonbaar voldoet aan de must-have eisen uit de MoSCoW-analyse.

In scope: Alle must-have prioriteiten met de minimale demonstratie mogelijkheid. Zoals een basisbewegingscyclus, basisbediening en minimale documentatie met testbewijs.

Niet in scope: Alle should-have, could-have en wont-have prioriteiten.

Wanneer behaald: Als alle must-have acceptatiecriteria uit de MoSCoW-analyse getest en goedgekeurd zijn en de demonstratie reproduceerbaar is.

Wanneer niet behaald: Als mechanica/aansturing instabiel blijft of de poot niet betrouwbaar kan bewegen binnen de beschikbare tijd.

Evaluatie moment: 19/01/26 - 23/01/26

Validatie moment: 02/02/26 - 06/02/26

Vervolg actie: Schakel naar Plan E.

Plan E:

Doel: Een PoC waarmee de meest kritieke technische kern zoals de robotpoot met aandrijving en basisregeling aantoonbaar werkt, ook als de volledige robothond niet haalbaar is.

In scope: Een robotpoot volledig functioneel met capstan, encoder, feedback en basisregeling. Een testplan/testrapport en duidelijke integratie-architectuur.

Niet in scope: Volledige robothond integratie, extra features, AI/autonomie, meerdere poten.

Wanneer behaald: Als de poot herhaalbaar een beweging uitvoert volgens testcriteria, zoals een half uur lang, en dit gedocumenteerd is.

Wanneer niet behaald: Als ook de poot niet betrouwbaar functioneert door hardwareproblemen of fundamentele ontwerpkeuzes.

Evaluatie moment: 19/01/26 - 23/01/26

Validatie moment: 02/02/26 - 06/02/26

Vervolg actie: Overleggen met de projecteigenaar wat onze vervolg actie moet zijn.

4.2.9 Conclusie

Dit plan van aanpak zorgt voor een systematische aanpak voor het ontwikkelen van een embedded systeem in de vorm van een robothond. Het heeft een PSoC5 als centrale microcontroller en legt de focus op regeltechniek, RTOS en draadloze communicatie.

De aanpak is gefocust op het design-thinking proces. Dit zorgt ervoor dat er gestructureerd gewerkt wordt. Door vroegtijdig te prototypen en uitvoerig te testen aan de hand van concrete testplannen wordt de technische haalbaarheid steeds getest en onderbouwd.

De combinatie van duidelijke projectgrenzen, risicobeheersing en kwaliteitsborging via wekelijkse reviews en versiebeheer creëert een sterke basis om het project te laten slagen. Met vaste overlegmomenten en duidelijke rolverdeling wordt zowel de technische als procesmatige kwaliteit geborgd. Het PvA zorgt voor een betrouwbaar document voor het ontwikkelen van de robothond.

4.3 Literatuuronderzoeken

Hoofdstuk 5 Prototype

5.1 Van concept naar prototype

In de Prototype-fase van het Design Thinking proces brengen we de inzichten uit de Definieren en Ideëren-fase tot leven. Het doel is niet een afgewerkt product, maar een werkend systeem dat de kernfunctionaliteit aantoont: een vierpotige robot die beweegt, zijn omgeving waarneemt en reageert op de mensen om hem heen.

Dit hoofdstuk beschrijft hoe de Robothond is gebouwd - welke keuzes zijn gemaakt, waarom, en hoe de afzonderlijke onderdelen samenkomen tot één systeem.

5.2 Systeemarchitectuur

Het eerste ontwerpprobleem was architecturaal: hoe verdeel je de rekenwerk over een embedded systeem dat tegelijk invoer moet verwerken, kinematica moet berekenen en twaalf motoren moet aansturen?

Wij hebben ervoor gekozen om de **taakverdeling over twee Cypress PSoC5 microcontrollers**. Door de verantwoordelijkheden te splitsen, kunnen beide subsystemen onafhankelijk worden ontwikkeld en getest een belangrijk voordeel in een project met meerdere teamleden.

Tabel 1: Taakverdeling tussen de twee PSoC5LP microcontrollers.

Controller	Rol in het systeem
PSoC5 #1 - Command Controller	Het “brein” voor externe communicatie. Ontvangt Bluetooth-opdrachten via de ESP32-S3, RC-signalen van de ExpressLRS ontvanger en dieptedata van de Jetson via USB-serieel. Herbergt de MPU-6050 <u>IMU</u> voor oriëntatiemeting. Vertaalt alle invoer naar bewegingsopdrachten en stuurt die door naar de motion controller. Draait FreeRTOS.
PSoC5 #2 - Motion Controller	Het “ruggenmerg” voor beweging. Voert de inverse kinematica solver uit voor de diamant-linkage geometrie, hardwareversneld door een custom CORDIC-eenheid in de programmeerbare logica van de PSoC5. Berekent gewrichtshoeken voor alle benen en stuurt de twaalf motoren aan via de ODrive v3 motorcontrollers over de Controller Area Network (CAN)-bus. Draait FreeRTOS.

De twee controllers zijn direct aan elkaar gekoppeld via een seriële link (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter (UART) of Inter-Integrated Circuit (I2C)). De communicatie richting de ODrive motorcontrollers verloopt via een CAN 2.0 bus op 1000 kbps met 11-bit identifiers - een robuust veldbusprotocol dat goed bestand is tegen elektromagnetische storingen van de BLDC-motoren.

5.3 Mechanisch ontwerp

5.3.1 De capstan-aandrijving als kern van elke module

De grootste mechanische uitdaging binnen dit ontwerp betreft het ontwikkelen en realiseren van een geschikt transmissiesysteem voor de robotpoot. In een vroeg stadium zijn verschillende aandrijfprincipes onderzocht en geëvalueerd op basis van criteria zoals efficiëntie, speling, complexiteit en maakbaarheid (Zie transmissie onderzoek).

Op basis van deze analyse is uiteindelijk gekozen voor een **capstan-aandrijving**. Dit type aandrijving biedt meerdere voordelen: het is efficiënt, geluidsarm, relatief eenvoudig te implementeren en vrijwel vrij van speling, afhankelijk van het gebruikte transmissiemedium.

Voor het transmissiemedium is gekozen voor een synthetische vezel, namelijk **DM20** (een HMPE/UHMWPE-vezel). Dit materiaal wordt veelvuldig toegepast in de maritieme en heavy-lifting industrie vanwege de hoge sterkte, vrijwel nul rek en gunstige vermoeiingseigenschappen. De extreem lage rek draagt direct bij aan een spelingvrije krachtoverdracht, wat essentieel is voor nauwkeurige positionering van de robotpoot.

Binnen het capstan-systeem is gekozen voor drie wrijvingswikkelingen rondom de aandrijftrommel en twee verplaatsingswikkelingen. De maximale overdraagbare kracht wordt bepaald met behulp van de kapstanformule, die de verhouding beschrijft tussen de trekkrachten aan beide zijden van het touw bij het begin van slip:

$$\frac{T_{\text{hoog}}}{T_{\text{laag}}} = e^{\mu\theta} \quad (1)$$

Voor drie wrijvingswikkelingen geldt:

$$\theta = 6\pi \quad (2)$$

Hieruit volgt dat de maximale krachtsoverdracht exponentieel afhankelijk is van de wrijvingscoëfficiënt μ .

Aangezien in dit ontwerp gebruik wordt gemaakt van **PC-ABS** voor de capstan-trommels (vanwege de hoge taaiheid en slagvastheid), is de exacte wrijvingscoëfficiënt tussen PC-ABS en DM20 niet direct beschikbaar in literatuur. Wel zijn afzonderlijke waarden bekend:

- DM20 (HMPE/UHMWPE):

$$\mu \approx 0,05 - 0,07 \quad (3)$$

- PC-ABS:

$$\mu \approx 0,16 - 0,37 \quad (4)$$

Op basis hiervan wordt een realistische schatting gemaakt voor de effectieve wrijvingscoëfficiënt:

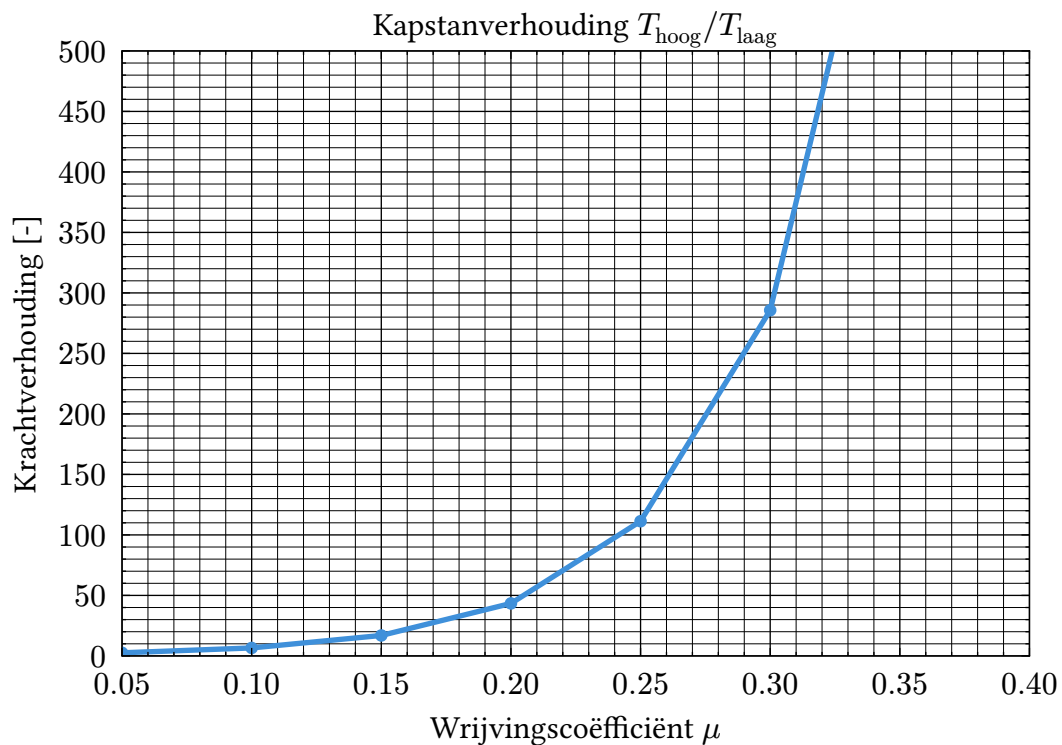
$$\mu \approx 0,10 - 0,20 \quad (5)$$

Met behulp van deze bandbreedte is de kapstanverhouding berekend, zoals weergegeven in Figuur 1. Hieruit blijkt dat de krachtverhouding sterk exponentieel toeneemt met de wrijvingscoëfficiënt. Relatief kleine variaties in μ leiden dus tot grote verschillen in maximale krachtsoverdracht.

Dit onderstreept het belang van:

- een consistente oppervlakteafwerking van de trommel,
- een juiste voorspanning van de vezel,
- en een zorgvuldige materiaalkeuze,

om voorspelbaar en reproduceerbaar gedrag van de aandrijving te waarborgen.



Figuur 1: Kapstanverhouding als functie van de wrijvingscoëfficiënt bij $\theta = 6\pi$

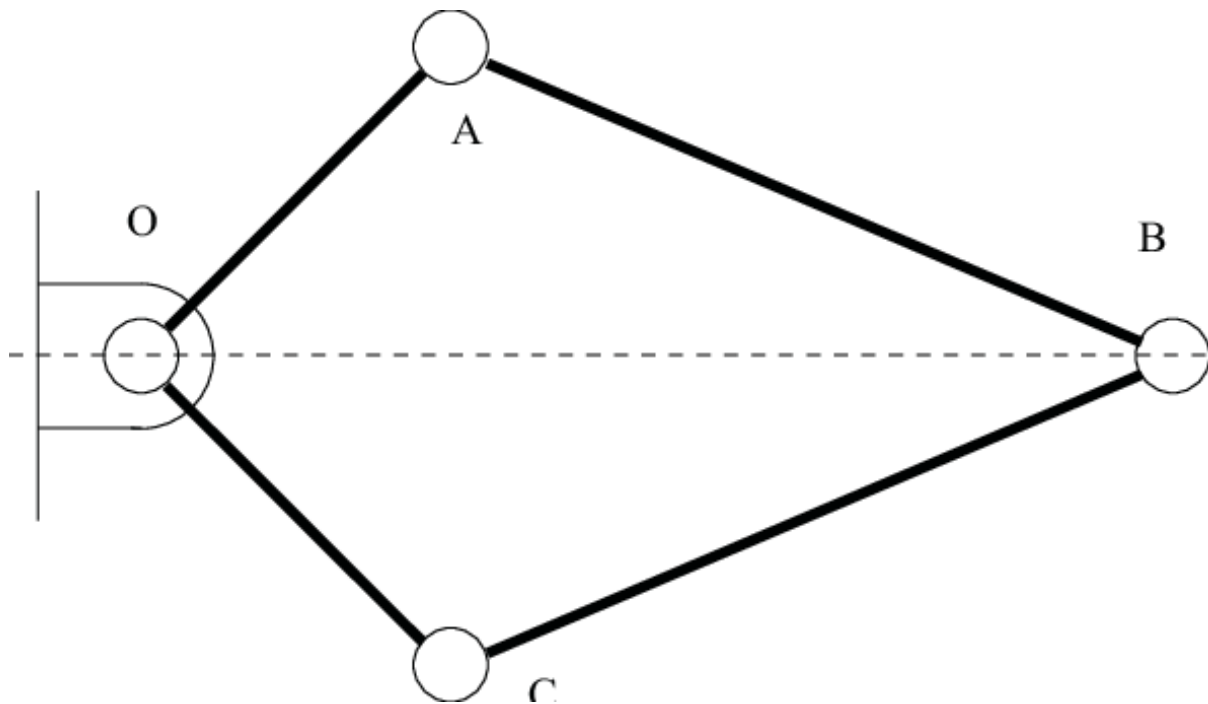
Voor het uiteindelijke ontwerp is gekozen voor een overdrachtsverhouding van **1:7** voor de pootmodule en **1:5** voor de schoudermodule. Deze verhoudingen bieden een balans tussen koppelvergroting, snelheid en regelbaarheid.

Tabel 2: Specificaties van de capstan-aandrijving.

Parameter	Waarde
Reductieverhouding (poot)	7:1
Reductieverhouding (schouder)	5:1
Kabeltype	DM20 4 mm
Materiaal kleine drum	PC-ABS
Materiaal grote drum / structuur	PLA

5.3.2 De diamant-linkage

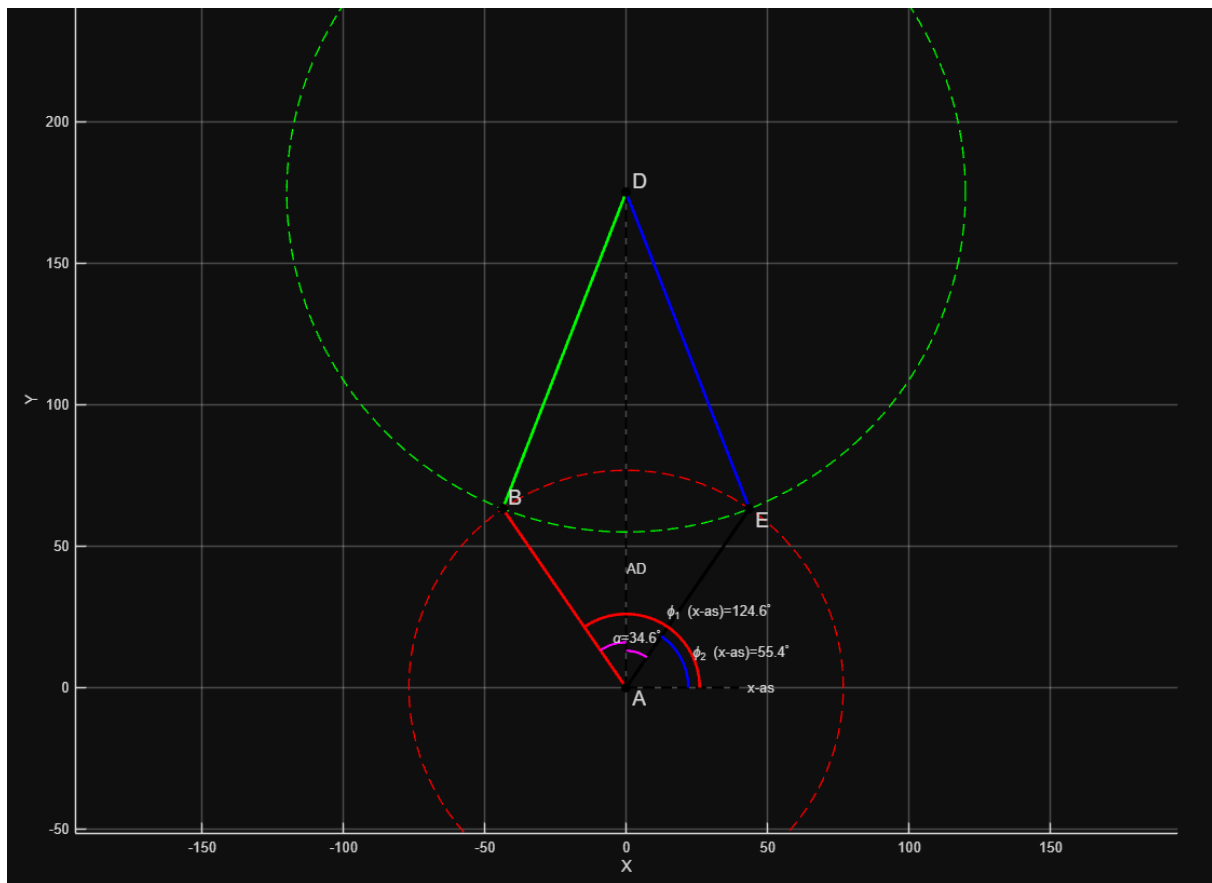
Voor de kinematica is gekozen voor een **4-bar diamond linkage**-model. Dit mechanisme vertoont sterke overeenkomsten met een **5-bar linkage**, met als belangrijk verschil dat beide aandrijvingen een gemeenschappelijke rotatie-as delen. Hierdoor ontstaat een compacter, mechanisch eenvoudiger en stijver systeem, dat bovendien relatief eenvoudig wiskundig te modelleren is.



Figuur 2: 4-bar diamond linkage mechanism

Het mechanisme bestaat uit vier starre armen: twee driverarmen met een lengte van **85 mm** en twee schakelarmen met een lengte van **120 mm**. Deze configuratie vormt een gesloten vierstangenmechanisme met een diamantvormige geometrie.

Op basis van deze afmetingen is een MATLAB-model ontwikkeld, waarmee het mechanisme gesimuleerd kan worden. Dit model biedt inzicht in het werkbereik, de haalbare posities en de gevoeligheid van het systeem voor verschillende configuraties.



Figuur 3: Simulatiemodel van de diamant-linkage in MATLAB

De kracht van dit parallelle mechanisme ligt in de aansturing: door de relatieve hoek tussen de twee driverarmen (elk aangedreven door een afzonderlijke motor) te variëren, kan het eindpunt van de poot naar elke positie binnen het werkbereik worden gestuurd. Dit maakt zowel positionering als trajectcontrole mogelijk.

De inverse kinematica wordt in real-time berekend op de **PSoC 5LP (#2)**. Deze solver bepaalt continu welke motorhoeken corresponderen met een gewenste pootpositie, waardoor nauwkeurige en vloeiende bewegingen gerealiseerd kunnen worden.

Om de rekentijd van de inverse kinematica te minimaliseren, wordt gebruikgemaakt van een 16-bit hardware **COordinate Rotational Digital Computer (CORDIC)**-module. Deze hardwareversneller maakt het mogelijk om goniometrische functies efficiënt te berekenen in lineaire, circulaire en hyperbolische coördinatenstelsels. Hierdoor wordt de rekentijd significant gereduceerd en blijft real-time besturing haalbaar.

Bij het ontwerp dient rekening gehouden te worden met mogelijke singulariteiten en niet-lineair gedrag aan de randen van het werkbereik. In deze gebieden kunnen kleine

veranderingen in motorhoek leiden tot grote veranderingen in eindpositie of krachtverdeling. Het MATLAB-model is gebruikt om deze gebieden te identificeren en te vermijden in de uiteindelijke bewegingsplanning.

Tabel 3: Geometrische parameters van de diamant-linkage.

Onderdeel	Maat
Driverarm (aan grote drum)	85 mm
Schakelarm (limb)	120 mm

5.3.3 Schoudermodules

Naast de pootmodules is tevens een schoudermodule ontworpen, waarmee een extra DOF rond de x-as wordt toegevoegd. Deze uitbreiding vergroot de bewegingsvrijheid van de robothond, met name in laterale richting, en draagt bij aan een meer natuurlijke en stabiele bewegingsmechanisme.

De implementatie van de schoudermodule introduceert echter aanvullende ontwerpeisen, met name op het gebied van compactheid en integratie. Aangezien twee capstan-aandrijvingen naast elkaar in de schouder worden geplaatst, is het noodzakelijk om de benodigde koppeloverbrengingsverhouding te reduceren om de fysieke afmetingen van het systeem te beperken.

Om deze reden is gekozen voor een reductieverhouding van 1:5, waarbij nog steeds gebruik wordt gemaakt van drie wrijvingswindingen. Deze configuratie biedt een balans tussen voldoende koppeloverdracht en een compacte geometrie. Tevens blijft het mechanisch ontwerp hierdoor geschikt voor productie op de 3D printer, zonder dat complexe ondersteuningsstructuren of nabewerkingen noodzakelijk zijn.

De grotere capstan-trommels worden direct bevestigd aan de pootmodule, waardoor de effectieve krachtoverdrachtslengte wordt geminimaliseerd. Dit reduceert ongewenste flexibiliteit en verhoogt de structurele stijfheid van het systeem, wat gunstig is voor zowel de nauwkeurigheid als de dynamische prestaties.

Tabel 4: Overzicht van modules en motorconfiguratie.

Module type	Aantal motoren
Pootmodule (4×)	2 motoren per module
Schoudermodule (2×)	2 motoren per module
Totaal	12 motoren

5.4 Aandrijving

5.4.1 Keuze voor BLDC en ODrive

Op basis van de systeemeisen is gekozen voor het toepassen van Brushless Direct Current (BLDC)-motoren als primaire actuatoren. Deze motortypen bieden een hoge vermogensdichtheid, goede efficiëntie en zijn geschikt voor dynamische toepassingen zoals een robotohand.

Voor de aansturing van de motoren is een regelstrategie vereist die zowel een hoge positionele nauwkeurigheid als een soepele koppelaafgifte mogelijk maakt. Om deze reden is gekozen voor het FOC-algoritme. Deze regelmethode maakt het mogelijk om de motorstromen vectorieel te regelen, waardoor het geleverde koppel nauwkeurig en continu gecontroleerd kan worden.

De implementatie van het FOC-algoritme wordt verzorgd door een ODrive v3.6 motorcontroller, die de BLDC-motoren aanstuurt via Space Vector Pulse Width Modulation (SVPWM). Deze combinatie resulteert in:

- een significante reductie van koppelrimpel
- een geluidsarmere werking
- een hogere energie-efficiëntie
- een verbeterde regelbaarheid bij lage snelheden

In totaal worden twaalf motoren toegepast van het type **6210 BLDC 200 kV**. Dit zijn lichtgewicht buitenlopers met een gunstige vermogensdichtheid, die via de capstan-aandrijving gekoppeld zijn aan het mechanische systeem. De motoras en de aandrijf-as van de poot liggen bewust niet collineair; de capstan-transmissie compenseert deze geometrische offset en maakt een flexibele mechanische integratie mogelijk.

Voor de motorbesturing zijn **ODrive v3.6** controllers geselecteerd. Deze open-source high-performance motorcontrollers ondersteunen nauwkeurige positie-, snelheid- en

koppelregeling, wat essentieel is voor de kinematica en stabiliteit van de robothond. Elke ODrive bestuurt één as, wat een modulaire en schaalbare systeemarchitectuur mogelijk maakt.

De ODrives zijn voorzien van aangepaste firmware en worden geconfigureerd via een gedeeld JSON-configuratiebestand. Na het laden van deze configuratie hoeven per unit uitsluitend de CAN-adressen te worden aangepast, wat de implementatie en schaalbaarheid vereenvoudigt.

De volledige communicatieketen van de PSoC5 2 via de CanStack en de ODrive C-driver naar de motorcontrollers is end-to-end gevalideerd met fysieke hardware. Hiermee is aangetoond dat het systeem betrouwbaar functioneert binnen de beoogde architectuur.

5.5 Elektronica

In plaats van losse draden en modules te combineren zijn er **drie custom PCB's** ontworpen en gefabriceerd. Elke print heeft een specifieke rol en past in de algehele systeemarchitectuur.

5.5.1 PCB 1 - Hoofd PSoC PCB (Command Controller)

De hoofdprint is het communicatiecentrum van de robot. Alle externe invoerkanalen komen hier samen: de ESP32-S3 Bluetooth-module, de MPU-6050 IMU voor oriëntatiemeting en de connectors voor de RC-ontvanger en de Jetson. Een LDO-regelaar zet de 20V batterijspanning om naar de 5V die de PSoC-systemen nodig hebben; een LM2596 buck converter levert 12V naar de Jetson via een XT60-connector. JST-connectoren verzorgen de communicatie met PCB 2.

5.5.2 PCB 2 - Motor PSoC PCB (Motion Controller)

De motorprint draait de motion controller en vormt de schakel naar de twaalf ODrive motorcontrollers. Zes D-SUB connectoren verzorgen de CAN in- en uitgang van elk poot- en schoudermodule de CAN-bus is als daisy-chain over de print doorgelust. Per motormodule zijn twee GPIO-uitgangen beschikbaar voor het homen van de motoren. De externe CAN-transceivers (buiten de PSoC5) zijn eveneens op deze print gemonteerd. De verbindingkabels tussen de print en de modules zijn zelfgemaakt van CAT6-kabel (twisted pairs) met D-SUB connectoren - een bewuste keuze voor storingsweerstand in de buurt van de krachtige BLDC-motoren.

5.5.3 PCB 3 - Power Distribution Board

De voedingsprintplaat is functioneel eenvoudig maar kritisch: veertien XT60-connectoren verdelen de 20V Parkside 4Ah batterijspanning naar alle verbruikers. Twaalf connectors voor de ODrives, één voor de PSoC-systemen en één voor de batterij-ingang. Door

de voedingsverdeling op een aparte print te plaatsen, blijven de hoge stromen van de motorcontrollers gescheiden van de signaalelectronica.

Tabel 5: Spanningsoverzicht van het systeem.

Spanning	Bron	Gebruik
20V	Parkside Accu 4Ah 20V	ODrive motorcontrollers ingang Power Distribution Board
12V	LM2596	NVIDIA Jetson Orin Nano Super
5V (PCB)	LDO	PSoC5 systemen, ESP32-S3, IMU
5V (Audio)	Buck converter DC-DC 5V 5A	Audio versterker

5.6 Firmware

5.6.1 FreeRTOS als fundament

Alleen PSoC5 #1 draait op FreeRTOS. De keuze voor een realtime besturingssysteem is ingegeven door de gelijktijdige eisen aan het systeem: sensoruitlezing, communicatieverwerking en bewegingsbesturing moeten elk op hun eigen tempo en met gegarandeerde latentie kunnen draaien. FreeRTOS biedt de taakscheduler, mutexen en queues die dit mogelijk maken zonder dat taken elkaar blokkeren.

5.6.2 Inverse kinematica versneld met CORDIC

De IKMath-bibliotheek op PSoC5 #2 berekent voor elk tijdstap de gewrichtshoeken die horen bij een gewenste pootpositie in de diamant-linkage geometrie. Deze berekeningen vereisen trigonometrische functies. Dat is precies waar de **bCORDIC**-module zijn waarde bewijst. CORDIC is een custom Verilog-component die gesynthetiseerd is in de programmeerbare logica van de PSoC5 en sinus- en cosinusoperaties berekent in hardware, buiten de CPU om. Het resultaat: kortere cyclustijden en een CPU die vrij blijft voor overige taken. De volledige IK-pipeline is gevalideerd op een fysieke robotpoot.

5.6.3 ODrive driver en CAN Stack

De **ODrive C-driver** beheert de volledige communicatie met de motorcontrollers. De driver implementeert een Finite State Machine (FSM) met hartslag-monitoring per as: als een as niet meer reageert, detecteert de driver dit zelfstandig. Onder de ODrive-driver ligt de **CanStack-bibliotheek**, een platform-onafhankelijke CAN 2.0 abstractielaag. De PSoC5-backend (CanStackPSoC5.c) ondersteunt configureerbare RX/TX mailboxen met callbacks

en optionele hardwarefiltering. Zo kan de hogere laag met CAN-berichten werken zonder platformspecifieke details te kennen.

5.7 Interactie met AI

De **NVIDIA Jetson Orin Nano Super** voegt twee lagen toe aan de robot die buiten het bereik van de PSoC5-controllers vallen: ruimtelijk bewustzijn en menselijke interactie.

5.7.1 Zien: stereodiepte

Een **Waveshare IMX219-83** stereocamera levert stereobeeldparen aan. Het script `depth_zones.py` berekent hieruit een dispariteitskaart en verdeelt het beeldveld in vier zones, elk gericht op een specifieke detectietaak:

Tabel 6: Dieptezones van de stereocamera.

Zone	Functie
Links	Obstakeldetectie links
Midden	Obstakeldetectie recht vooruit
Rechts	Obstakeldetectie rechts
Onder	Val- en gatdetectie

De mediaandiepte per zone wordt verpakt als een **11-byte serieel pakket** en via USB-serieel naar PSoC5 #1 gestuurd. Het pakketformaat `[0xAA][L_hi][L_lo][M_hi][M_lo][R_hi][R_lo][B_hi][B_lo][XOR][0x55]` bevat vier uint16-waarden en een XOR-controlegetal, zodat de PSoC corrupte pakketten kan verwerpen.

5.7.2 Horen en reageren: Whisper en het soundboard

Naast ruimtelijk bewustzijn heeft de robot ook een stem. **OpenAI Whisper** herkent continu gesproken trefwoorden en triggert op basis hiervan WAV-geluidsreacties uit een gesorteerde geluidsbibliotheek. Dit maakt de robot herkenbaar en interactief - een directe vertaling van de inzichten uit het persona-onderzoek, waarbij bezoekers iets willen *zien doen* als gevolg van hun invoer.

Tabel 7: Soundboard categorieën en triggers.

Categorie	Trigger
compliment/	Positieve opmerkingen (“goed zo”, “mooi”)
negative/	Beledigingen of bedreigingen
meme/	Herkende meme-zinnen
command/	Bevestiging van uitgevoerde opdracht
confused/	Niet-herkende invoer
idle/	Periodieke omgevingsgeluiden

De spraakherkenning is operationeel op de Jetson hardware. De nauwkeurigheid wordt nog verder verbeterd; er wordt overwogen om over te stappen naar een Nederlandstalig Whisper-model voor betere herkenning in een Nederlandse omgeving.

Hoofdstuk 6 Test

In de testfase zijn de kritieke subsystemen van de Robothond individueel getest op functionaliteit en mechanische robuustheid. Vanwege tijdsdruk zijn niet alle testcases uit de testplannen formeel gedocumenteerd. De uitgevoerde tests richten zich op de onderdelen die direct bepalend zijn voor de demo-gereedheid: de capstan-aandrijving en de robotpoot.

6.1 Capstan-aandrijving

De capstan-aandrijving is getest op slijtage en mechanische betrouwbaarheid. De aandrijving heeft tien uur continu gedraaid onder nominale belasting. Na afloop is de trommel, de DM-20 kabel en de bevestiging visueel geïnspecteerd.

Tabel 8: Testresultaten capstan-aandrijving.

Test	Bevinding	Resultaat
Slijtage-inspectie na 10 uur	Geen zichtbare slijtage op trommel, kabel of bevestiging	Geslaagd
Krachtoverbrenging zonder slip	Geen slip geconstateerd bij nominale belasting	Geslaagd
Geluid en vibratie	Aandrijving werkt geruisloos; geen storende vibraties	Geslaagd

6.2 Robotpoot

De robotpoot is getest op bewegingsbereik, positioneringsnauwkeurigheid en mechanische integriteit. Tijdens de eerste testrun werd een probleem geconstateerd waarbij de kabel bij een hoek van circa 80° mechanisch aanliep, waardoor het volledige bewegingsbereik niet gehaald werd (TC-201). Dit is opgelost door de kabelspanning opnieuw in te stellen. Na deze correctie functioneert de poot correct over het volledige bereik.

Tabel 9: Testresultaten robotpoot.

Test	Bevinding	Resultaat
Bewegingsbereik joints (TC-201)	Na hertensionering: volledig bereik gehaald zonder aanlopen	Geslaagd
Positioneringsnauwkeurigheid	Poot bereikt doelposities nauwkeurig; weinig interne wrijving	Geslaagd
Slijtage-inspectie	Geen zichtbare slijtage na meerdere uren cyclisch bewegen	Geslaagd
E-Stop functionaliteit (TC-801)	Actuatie stopt direct; systeem gaat naar veilige toestand	Geslaagd

6.3 Firmware en communicatie

Naast de mechanische tests zijn de firmware-componenten afzonderlijk gevalideerd. FreeRTOS draait stabiel op beide PSoC5 microcontrollers. De ODrive C-driver is end-to-end getest met de fysieke motoren in position control modus en communiceert correct via de CanStack-bibliotheek over de CAN-bus. De Jetson AI-pipeline met spraakherkenning en diepteperceptie is operationeel getest op de hardware.

Hoofdstuk 7 Conclusie

Het project Embedded Systems 2025–2026 had als doel het realiseren van een functionele robothond als demonstratieplatform voor open dagen van NHL Stenden. Het team heeft gedurende het traject een volledig embedded systeem ontwikkeld dat bestaat uit mechanica, elektronica, firmware en AI-perceptie.

Op het moment van oplevering zijn alle kernsubsystemen individueel getest en functioneel bevonden. De capstan-aandrijving en het robotpootmechanisme werken naar behoren; de firmware draait stabiel op beide PSoC5-controllers; de ODrive motorcontrollers communiceren correct over de CAN-bus; en de Jetson verwerkt spraakcommando's en dieptedata. De demonstratie is gepland op 2 april 2026 en het systeem is hier klaar voor.

Het project is daarmee grotendeels geslaagd. Niet alles wat oorspronkelijk beoogd was is volledig afgerond, de volledige integratie van alle twaalf motoren tegelijk en de aansturing van de schoudermodules zijn nog niet volledig getest als geheel. Maar de technische basis is solide en de realisatie ligt ver boven wat bij aanvang realistisch leek voor een project van deze omvang.

7.1 Aanbevelingen

Op basis van de ervaringen tijdens dit project worden de volgende aanbevelingen meegegeven voor verdere ontwikkeling:

- **Beter vastleggen van testresultaten:** Tests zijn uitgevoerd maar niet altijd formeel gedocumenteerd. In een volgend project verdient het de voorkeur om testresultaten direct vast te leggen, zodat bevindingen en aanpassingen traceerbaar blijven.
- **Scopebewaking:** Het project heeft veel tijd gevraagd. De technische ambities waren hoog en de complexiteit van de integratie werd onderschat. Een striktere scopedefinitie in een vroeg stadium, met heldere prioriteiten per fase, had tijdsverlies kunnen voorkomen.
- **Integratie eerder starten:** De subsystemen zijn afzonderlijk goed getest, maar de volledige systeemintegratie (alle motoren, schoudermodules, Jetson-PSoC communicatie) is laat in het project gestart. Eerder integreren geeft meer ruimte voor het oplossen van onverwachte problemen.

- **Diepteperceptie verder verbeteren:** De stereovisiepipeline werkt, maar de nauwkeurigheid van de dieptemeting kan verder worden verbeterd, met name voor texturarme vloeroppervlakken. Een finetuned Nederlandstalig Whisper-model kan bovendien de spraakherkenningsnauwkeurigheid verhogen.

Hoofdstuk 8 Appendix

8.1 Initiële kostenberekening

8.1.1 Arbeids kosten

Available Roles:

Role	Hourly Rate
Project leider	€75
Lead AI developer	€65
Lead hardware engineer	€65
GIT master	€55
Lead software developer	€65
Notulist	€55

Assignments:

Person	Role	Hours	Subtotal
Ruben	Project leider	150	€11250
Ruben	Lead AI developer	150	€9750
Perijn	Lead hardware engineer	250	€16250
Perijn	GIT master	25	€1375
Daan	Lead software developer	250	€16250
Daan	Notulist	40	€2200

Cost per Person:

Person	Total Cost
Ruben	€21000
Perijn	€17625
Daan	€18450

Total Project Cost: €57075

8.1.2 Materialen kosten

Artikel beschrijving	Bestelnummer	Merk	Leverancier	Aantal	Eenheid	Einheitsprijs (ex. BTW)	Totaal
PSoC 5 dev board	<u>448-CY8CKIT-059-ND</u>	Infineon	DigiKey	2	Stuks	€18.23	€36.46
6210 Zwitserse Motor	<u>N.V.T.</u>	Svvissmotor Store	Aliexpress	12	Stuks	€25.78	€309.32
MKS XDRIVE Mini	<u>N.V.T.</u>	Makerbase	Aliexpress	12	Stuks	€24.95	€299.40
PC-ABS Filament	<u>N.V.T.</u>	Sunlu	Sunlu	1	kg	€29.01	€29.01
							€674.20

8.1.3 Samenvatting kosten

8.2 Samenwerkingscontract

Naam studenten	E-mail Adres	Telefoonnummer
Ruben van der Veen	ruben.van.der.veen1@student.nhlstenden.com	06 36578836
Perijn Huijser	perijn.huijser@student.nhlstenden.com	06 30108514
Daan Smit	daan.Smit3@student.nhlstenden.com	06 57294064

Doel van de samenwerking

In een hecht en verantwoordelijk team samenwerken aan het ontwerp en de realisatie van een Robothond, waarbij we elkaar versterken en een professioneel eindproduct opleveren.

Contractduur:

van 11-11-2025 tot 03-04-2026.

Afspraken

1. Aanwezig zijn op afgesproken momenten
2. Werk op tijd klaar
3. Reageren op berichten
4. Verdere afspraken en verantwoordelijkheden zijn benoemd in Hoofdstuk 1.2
(tenzij er een goede reden is zoals ziekte, zijn er consequenties voor het teamlid)

Consequenties

- Eerste keer afspraak niet nagekomen:
Gesprek met het groepje.
- Tweede keer afspraak niet nagekomen:
Gesprek met tutor.
- Derde keer afspraak niet nagekomen:
verwijdering uit het groepje.

Plaats: Leeuwarden, NHL Stenden

Datum: 11-11-2025

Getekend door:

Ruben van der Veen

Perijn Huijser

Daan Smit